



Felhasználói kézikönyv

HEX

6-tengelyes erő- és nyomatékérzékelő

Az eredeti útmutató fordítása (HU)

URCap 4.1.4 verzióhoz

E14 kiadás

Tartalom

1	Előszó	7
1.1	Célközönség	7
1.2	Rendeltetésszerű használat.....	7
1.3	Fontos biztonsági figyelmeztetés	7
1.4	Figyelmeztető szimbólumok	7
1.5	Tipográfiai konvenciók	8
2	Első lépések	9
2.1	A szállítás tartalma	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Az érzékelő leírása	10
2.2.1	HEX-E v1 és HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 és HEX-H v2	11
2.3	Felszerelés.....	12
2.3.1	HEX-E v1 és HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 és HEX-H v2	12
2.4	Kábelcsatlakozások.....	13
2.5	UR kompatibilitás	14
2.6	URCap bővítmény telepítése	15
2.7	URCap bővítmény beállítása.....	17
3	Az URCap bővítmény használata	22
3.1	OnRobot visszacsatolás-változók	22
3.1.1	A szerszámközéppont (TCP) pozíciójának hatásai	22
3.2	OnRobot Hand Guide eszköztár.....	23
3.3	OnRobot URCap parancsok.....	26
3.3.1	F/T Középpont.....	26
3.3.2	F/T Szabályzás	28
3.3.3	F/T Rakatolás.....	32
3.3.4	F/T Rögzítés és elforgatás.....	36

3.3.5	F/T Védelem.....	39
3.3.6	F/T Doboz beillesztése.....	41
3.3.7	F/T Alkatrész beillesztése.....	43
3.3.8	F/T Mozgatás.....	45
3.3.9	F/T Útvonal.....	48
3.3.10	F/T Keresés.....	50
3.3.11	F/T Útpont.....	52
3.3.12	F/T Nullázás.....	54
3.3.13	F/T TCP beállítása.....	55
3.4	Alkalmazási példák.....	57
3.4.1	Ütközésészlelés	57
3.4.2	Középpontérzékelés	57
3.4.3	Polírozás és csiszolás	57
3.4.4	Palettázás.....	58
3.4.5	Csap behelyezése	59
3.4.6	Doboz beillesztése.....	59
3.4.7	Rögzítés és elforgatás	59
4	Fogalomdefiníciók	60
5	Rövidítések jegyzéke.....	61
6	Függelék	62
6.1	A Compute Box IP-címének módosítása.....	62
6.2	A Compute Box szoftverének frissítése	63
6.3	A szoftver eltávolítása	63
6.4	Visszatérési értékek.....	64
6.4.1	F/T Középpont parancs visszatérési értékei	64
6.4.2	F/T Rögzítés és elforgatás parancs visszatérési értékei.....	64
6.4.3	F/T Doboz beillesztése parancs visszatérési értékei	65
6.4.4	F/T Alkatrész beillesztése parancs visszatérési értékei.....	65
6.4.5	F/T Mozgatás parancs visszatérési értékei.....	66
6.4.6	F/T Keresés parancs visszatérési értékei	66

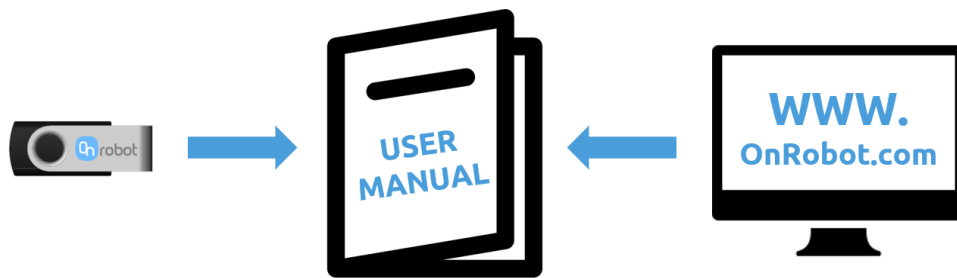
6.4.7	F/T Rakatolás parancs visszatérési értékei	67
6.5	Hibaelhárítás	68
6.5.1	URCap bővítmény beállítási hiba.....	68
6.5.2	Túl közel a szingularitáshoz.....	71
6.5.3	Figyelmeztető jelzés a Hand Guide sávon.....	71
6.5.4	„A kapcsolat létrehozása a Compute Box egységgel időtúllépés miatt megszakadt.”	71
6.5.5	„Megszakadt a kapcsolat a Compute Box egységgel, a program leállt.”	72
6.5.6	Az Útvonal visszajátszása lassabb a vártnál	72
6.5.7	„Hibakód: -2” útvonalmentéskor	72
6.5.8	„Hibakód: -3” útvonalmentéskor	73
6.5.9	„Az érzékelő típusa nem illeszkedik az URCap módhoz.”	73
6.5.10	„Az érzékelő nem válaszol.”	73
6.5.11	„OnRobot – Érzékelő figyelmeztetés: Érzékelő túlterhelés-figyelmeztetés elérve” ..	74
6.5.12	„Érzékelő erő/nyomaték-túlterhelési hibája”	74
6.5.13	„OnRobot: A TCP a HEX-peremhez képest mért eltolásra van beállítva”	74
6.6	Nyilatkozatok és tanúsítványok	75
6.7	Kiadások.....	78

Az útmutatóban található információk az OnRobot A/S tulajdonát képezik, és azok sem részben, sem egészükben nem reprodukálhatók az OnRobot A/S előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az itt közölt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem értelmezhetők kötelező érvényűként az OnRobot A/S-re nézve. Ez a kézikönyv rendszeres felülvizsgálat és módosítások tárgya.

Az OnRobot A/S nem vállal semmilyen felelősséget a jelen dokumentumban előforduló bármilyen hibáért vagy hiányosságért.

Copyright © 2015-2019 OnRobot A/S.

Az OnRobot A/S logó az OnRobot A/S védjegye.



This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com



Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com



Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.



Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com



このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます



이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다



USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本



1 Előszó

1.1 Célközönség

Ez a dokumentum azon integrátorok számára készült, akik átfogó robotalkalmazásokat terveznek és telepítenek. Az érzékelővel dolgozó személyeknek a következő elvárt szakértelemmel kell rendelkezniük:

1. A mechanikai rendszerek alapvető ismerete.
2. Az elektronikus és elektromos rendszerek alapvető ismerete.
3. A robotrendszerek alapvető ismerete.

1.2 Rendeltetésszerű használat

Az érzékelő erő- és nyomatékmérésre lett kifejlesztve, és a robot végeffektorára kerül felszerelésre. Az érzékelő a megadott mérési tartományon belül használható. Az érzékelő tartományon kívüli használata helytelen használatnak minősül. Az OnRobot nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő semmilyen kárért vagy sérülésért.

1.3 Fontos biztonsági figyelmeztetés

Az érzékelő egy *részben kész berendezés*, és kockázatértékelésre van szükség minden olyan alkalmazásnál, amelynél az érzékelő felhasználásra kerül. Fontos, hogy a kezelőszemélyzet az összes itt leírt biztonsági előírást betartsa. A biztonsági utasítások csak az érzékelőre korlátozódnak, és nem terjednek ki a teljes alkalmazás biztonsági óvintézkedéseire.

A teljes alkalmazást úgy kell megtervezni és telepíteni, hogy megfeleljen azon ország szabványainak és előírásainak, ahol az alkalmazást telepítik.

1.4 Figyelmeztető szimbólumok



VESZÉLY:

Ez egy nagyon veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – sérüléshez vagy halálhoz vezethet.



FIGYELMEZTETÉS:

Ez potenciálisan veszélyes elektromos helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – sérülést vagy a berendezés károsodását okozhatja.



FIGYELMEZTETÉS:

Ez egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – sérülést vagy a berendezés komoly károsodását okozhatja.

**VIGYÁZAT:**

Ez egy olyan helyzetet jelez, amely – ha nem kerüljük el – a berendezés károsodásához vezethet.

**MEGJEGYZÉS:**

Ez további információkat, például tippeket vagy javaslatokat tartalmaz.

1.5 Tipográfiai konvenciók

Ebben a dokumentumban a következő tipográfiai szabályokat használjuk.

Táblázat 1: Konvenciók

Courier betűtípus	Fájlelési utak és fájlnevek, kód, felhasználói bevitel és számítógép kimenet.
<i>Dőlt betű</i>	Hivatkozások és képfeliratok jelölése szövegben.
Kövér betűtípus	Kezelőfelületi elemek, beleértve a gombokon és menüopciókban megjelenő szöveget.
Kövér, kék betűtípus	Külső linkek vagy belső kereszthivatkozások.
<Csúcsos zárójelek>	Változónevek, amelyeket valós értékekkel vagy karakterláncokkal kell helyettesíteni.
1. Számozott listák	Egy eljárás lépései.
A. Betűrendes listák	Képfeliratok leírása.

2 Első lépések

2.1 A szállítás tartalma

A Universal Robots OnRobot HEX érzékelőkészlet mindent tartalmaz, ami az OnRobot erő/nyomatékérzékelő UR robothoz való csatlakoztatásához szükséges.

Az OnRobot Universal Robots (UR) készletnek két változata létezik, melyek közül az érzékelő hardververziójától függően kell választani.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

Az OnRobot (OptoForce) UR Kit v1 tartalma a következő:

- OnRobot (OptoForce) 6 tengelyes erő/nyomatékérzékelő (HEX-E v1 vagy HEX-H v1 változat)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB-meghajtó
- A-adapter
- túlterhelés-dugó
- érzékelőkábel (4 tűs M8 - 4 tűs M8, 5 m)
- Compute Box tápkábel (3 tűs M8 – szabad vég)
- Compute Box tápegység
- UTP kábel (RJ45 – RJ45)
- USB-kábel (Mini-B – Típus A)
- PG16 tömszelence
- műanyag tasak, amelynek tartalma:
 1. kábeltartó
 2. M6x30 csavar (2 db)
 3. M6x8 csavar (10 db)
 4. M5x8 csavar (9 db)
 5. M4x8 csavar (7 db)
 6. M4x12 csavar (2 db)
 7. M4 alátét (8 db)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

Az OnRobot UR Kit v2 tartalma a következő:

1. OnRobot 6 tengelyes F/T-érzékelő (HEX-E v2 vagy HEX-H v2 változat)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB-meghajtó
4. A2-adapter

5. érzékelőkábel (4 tűs M8 - 4 tűs M8, 5 m)
6. Compute Box tápkábel (3 tűs M8 – szabad vég)
7. Compute Box tápegység
8. UTP kábel (RJ45 – RJ45)
9. PG16 tömszelence
10. műanyag tasak, amelynek tartalma:
11. kábeltartó beépített csavarral
12. M6x8 Torx csavar (6 db)
13. M5x8 Torx csavar (9 db)
14. M4x6 Torx csavar (7 db)
15. M6 alátét (6 db)
16. M5 alátét (9 db)

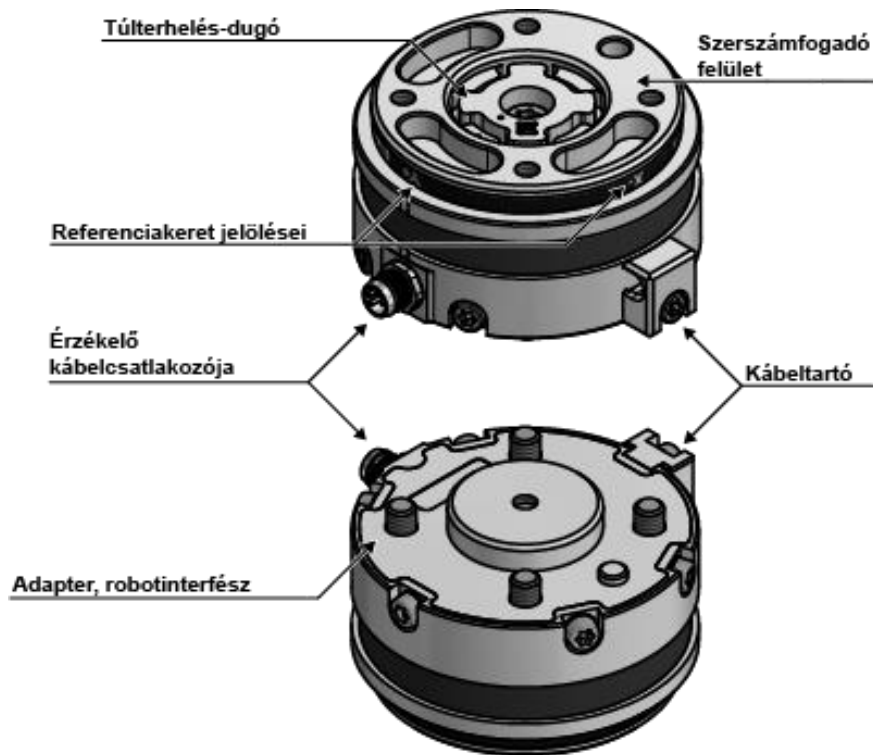
**MEGJEGYZÉS:**

2018. szeptember közepétől az USB kábel (Mini-B / Type A) nem szerepel az OnRobot UR v2 készletben, de szükség esetén külön megvásárolható.

2.2 Az érzékelő leírása

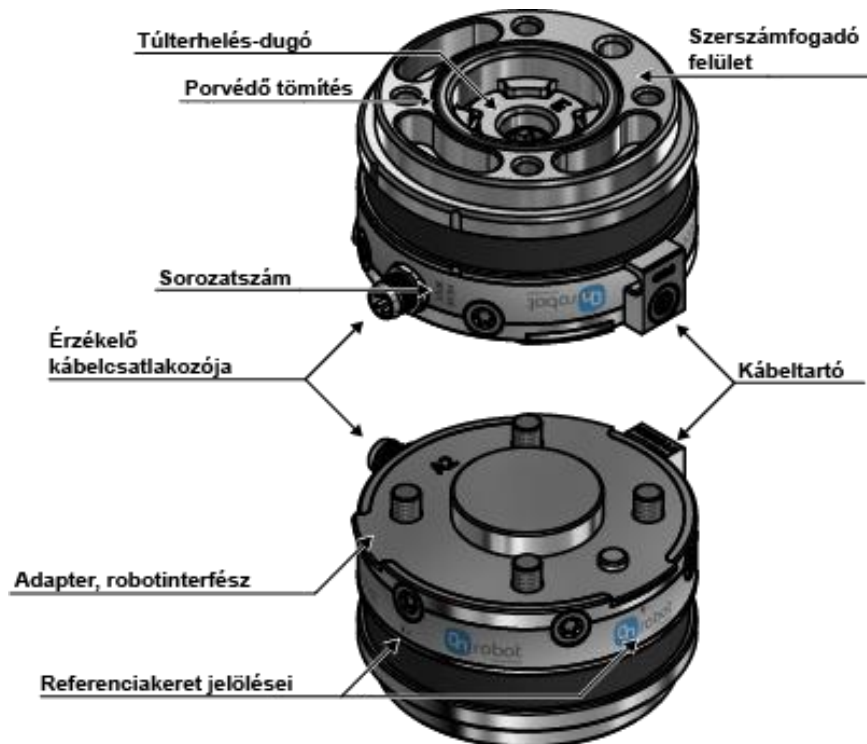
2.2.1 HEX-E v1 és HEX-H v1

Az érzékelő egy érzékelőtestből, egy adapterből és egy túlterhelés-dugóból áll. Az érzékelő kábelcsatlakozója, a kábeltartó és a referenciakeret jelölései az érzékelőtesten találhatók. A szerszám közvetlenül az érzékelőtesthez van rögzítve a szerszámfogadó felületen. Az érzékelőt az adapter rögzíti a robotszerszám karimájához.



2.2.2 HEX-E v2 és HEX-H v2

Az érzékelő egy érzékelőtestből, egy adapterből és egy túlterhelés-dugóból áll. Az érzékelő kábelcsatlakozója, a kábeltartó, a porvédő tömítés, a sorozatszám és a referenciakeret jelölései az érzékelőtesten találhatók. A szerszám közvetlenül az érzékelőtesthez van rögzítve a szerszámfogadó felületen. Az érzékelőt az adapter rögzíti a robotszerszám karimájához.



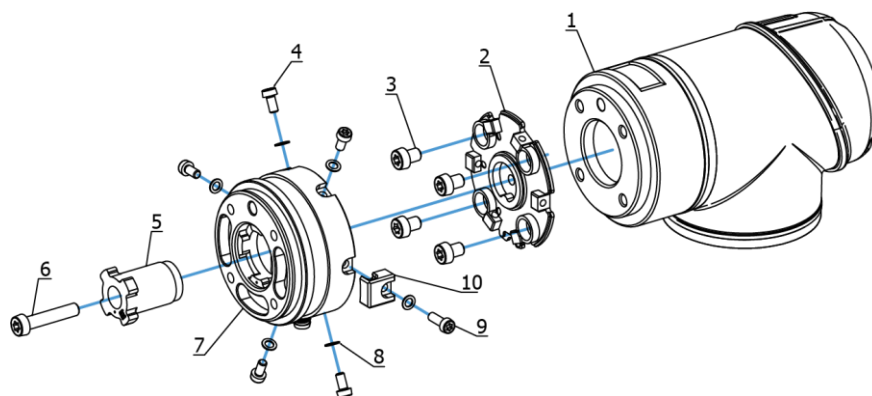
2.3 Felszerelés

Csak az érzékelőhöz mellékelt csavarokat használja. A hosszabb csavarok károsíthatják az érzékelőt vagy a robotot.

2.3.1 HEX-E v1 és HEX-H v1

Az érzékelő felszerelésekor kövesse az alábbi eljárást:

1. Rögzítse az A-adaptert a robothoz a négy M6x8 csavarral. Alkalmazzon 6 Nm-es meghúzási nyomatékot.
2. Rögzítse az érzékelőt az adapterhez az öt M4x8 csavarral és az M4 alátétekkel. Alkalmazzon 1,5 Nm-es meghúzási nyomatékot.
3. Rögzítse a kábelt az érzékelőhöz a kábeltartóval egy M4x12 csavarral és az M4 alátétekkel. Alkalmazzon 1,5 Nm-es meghúzási nyomatékot.
4. Rögzítse a dugót az érzékelőhöz egy M6x30 csavar segítségével. Alkalmazzon 6 Nm-es meghúzási nyomatékot.



Jelmagyarázat: 1 – robot szerszámpereme, 2 – A-adapter, 3 – M6x8 csavarok, 4 – M4x8 csavarok, 5 – túlterhelés-dugó, 6 – M6x30 csavar, 7 – érzékelő, 8 – M4 alátét, 9 – M4x12 csavar, 10 – kábeltartó

5. Rögzítse a szerszámot az érzékelőhöz a szerszám gyártójának utasításai szerint.



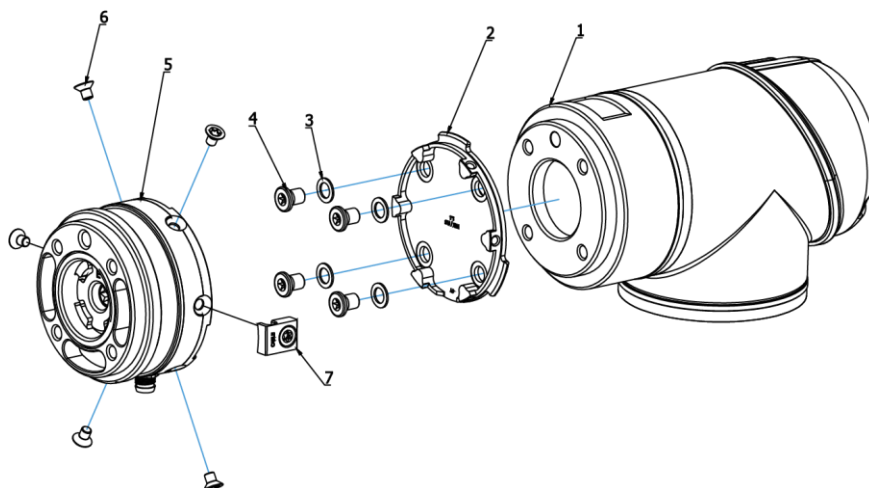
A túlterhelés-védelem nem működik teljesen, ha a szerszám nem sík felületen csatlakozik az érzékelőhöz.

2.3.2 HEX-E v2 és HEX-H v2

Az érzékelő felszerelésekor kövesse az alábbi eljárást:

1. Rögzítse az A2-adaptert a robothoz a négy M6x8 Torx csavarral és M6 alátétekkel. Alkalmazzon 6 Nm-es meghúzási nyomatékot.
2. Rögzítse az érzékelőt az adapterhez öt M4x6 csavarral. Alkalmazzon 1,5 Nm-es meghúzási nyomatékot.

- Rögzítse a kábelt az érzékelőhöz a kábeltartóval egy M4x12 csavarral. Alkalmazzon 1,5 Nm-es meghúzási nyomatékot.



Jelmagyarázat: 1 – robot szerszámpereme, 2 – A2-adapter, 3 – M6 alátét, 4 – M6x8 Torx csavarok, 5 – érzékelő, 6 – M4x6 Torx csavarok, 7 – kábeltartó

- Rögzítse a szerszámot az érzékelőhöz a szerszám gyártójának utasításai szerint.



MEGJEGYZÉS:

A túlterhelés-védelem nem működik teljesen, ha a szerszám nem az ISO 9409-1-50-4-M6 szabványnak megfelelő felülettel csatlakozik az érzékelőhöz.

2.4 Kábelcsatlakozások

Az érzékelő csatlakoztatásakor kövesse az alábbi eljárást:

- Csatlakoztassa a 4 tűs M8 kábelt (5 m hosszú) az érzékelőhöz. Gondoskodjon róla, hogy a kábelben lévő lyukak illeszkedjenek az érzékelőn található csatlakozó tűskéihez.



MEGJEGYZÉS:

Ne forgassa el a kábelt, csak a csatlakozó reteszelését forgassa el.

- A kábelt kábelrögzítővel rögzítse a robotra.



MEGJEGYZÉS:

Győződjön meg róla, hogy a csuklók körül elegendő kábelhossztöbblet áll rendelkezésre a hajlításhoz.

- Helyezze a Compute Box egységet az UR robot vezérlőszekrényének közelébe, vagy azon belülre, és csatlakoztassa a 4 tűs M8 érzékelő kábelt. A mellékelt kábeltömszelence használatával lehet a kábelt bevezetni az UR vezérlőszekrényébe.

4. Csatlakoztassa a Compute Box Ethernet-csatlakozóját az UR vezérlő Ethernet-csatlakozójához a mellékelt UTP-kábel segítségével.
5. A 3 tűs M8 kábel (1 m hosszú) használatával biztosítson áramellátást a Compute Box számára az UR vezérlődobozából. Csatlakoztassa a barna vezetékét a 24 V-hoz, a fekete vezetékét a 0 V-hoz.

Tápellátás		Konfigurálható bemenetek				Konfigurálható kimenetek			
PWR	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24 V	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
0 V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

További információt az UR dokumentációjában talál.

6. Alkalmazza a megfelelő hálózati beállításokat mind a Compute Box egységre, mind az UR robotra. A Compute Box alapértelmezett IP-címe 192.168.1.1, a megváltoztatásához lásd: [A Compute Box IP-címének módosítása.](#)

2.5 UR kompatibilitás

A 3. generációs (CB3) és az új e-sorozatú UR robotok egyaránt támogatottak.

A CB3 UR robotok esetében győződjön meg róla, hogy a robotvezérlő legalább a PolyScope 3.6 verziójával rendelkezik (3.8 verzióig működik).



MEGJEGYZÉS:

A PolyScope 3.7 verzió ismert UR problémája, hogy a Mentés  lehetőség időnként nem jelenik meg helyesen. Ebben az esetben használja a Mentés másként lehetőséget, mint kerülő megoldást.

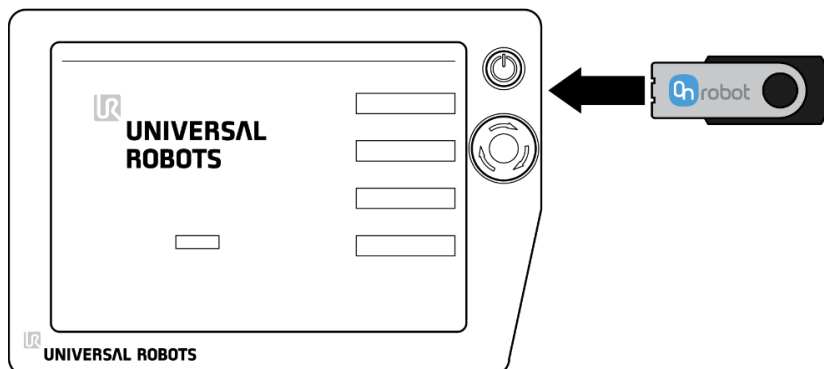
Az e-sorozatú UR robotok esetében győződjön meg róla, hogy a robotvezérlő legalább a PolyScope 5.1 verziójával rendelkezik (5.2 verzióig működik).

Ebben a kézikönyvben mindkét robot szerepel, viszont amikor a két robot felhasználói felülete hasonló, csak a CB3 képernyőképét mutatjuk be.

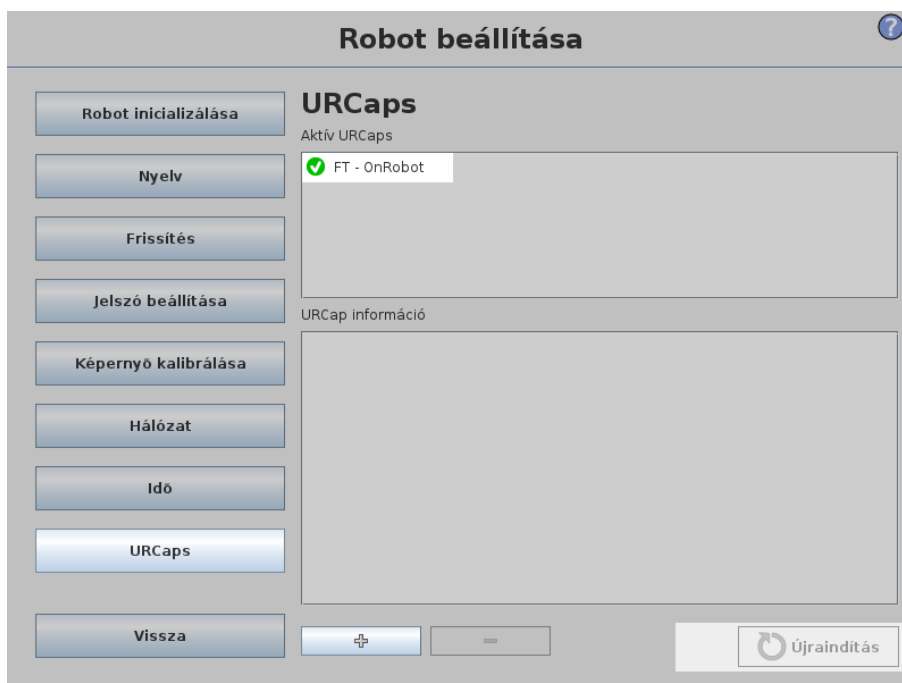
2.6 URCap bővítmény telepítése

A CB3 UR robotok esetében az OnRobot URCap bővítmény telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást:

1. Helyezze be az OnRobot USB-meghajtót a Tanító függelék jobb oldalán található USB-csatlakozóaljzatba.



2. Válassza a Robot beállítása opciót a főmenüből, majd az URCaps opciót.
3. Érintse meg a + jelet az újonnan másolt OnRobot URCap fájl kikereséséhez. A fájl az `usbdisk/OnRobot_UR_Programs` mappában található. Érintse meg a Megnyitás gombot.
4. Ezután a rendszert újra kell indítani, hogy a módosítások életbe lépjenek. Érintse meg az Újraindítás gombot, majd várja meg a rendszer újraindulását.



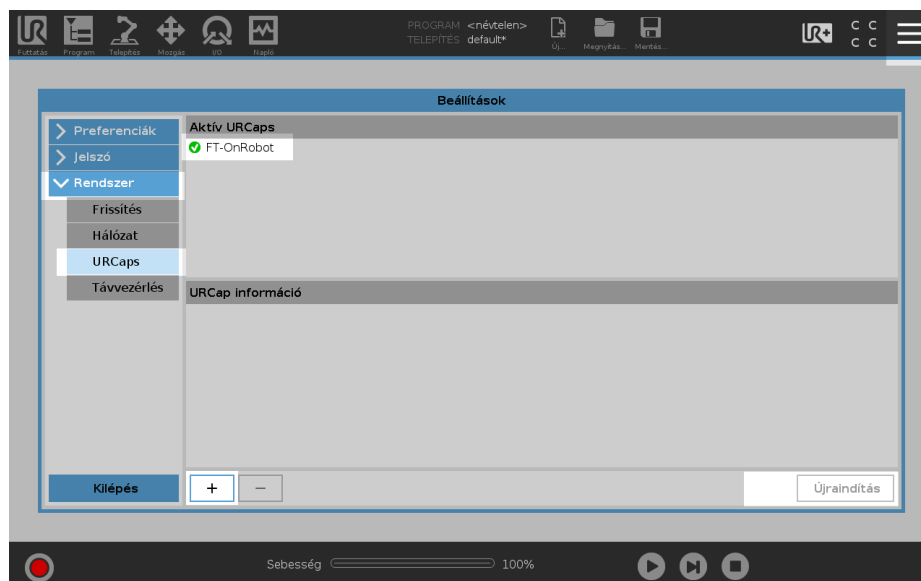
5. Inicializálja a robotot.

Az e-sorozatú UR robotok esetében az OnRobot URCap bővítmény telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást:

1. Helyezze be az OnRobot USB-meghajtót a Tanító függelék jobb felső sarkán található USB-csatlakozóaljzatba.



2. Ezután érintse meg a  menüt (a képernyő jobb felső sarkában), majd a Rendszer menüpontban érintse meg az URCaps lehetőséget.
3. Érintse meg a + jelet az OnRobot URCap fájl kikereséséhez. A fájl az  **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs mappában található. Érintse meg a Megnyitás gombot.
4. Ezután a rendszert újra kell indítani, hogy a módosítások életbe lépjenek. Érintse meg az Újraindítás gombot, majd várja meg a rendszer újraindulását.



5. Inicializálja a robotot.



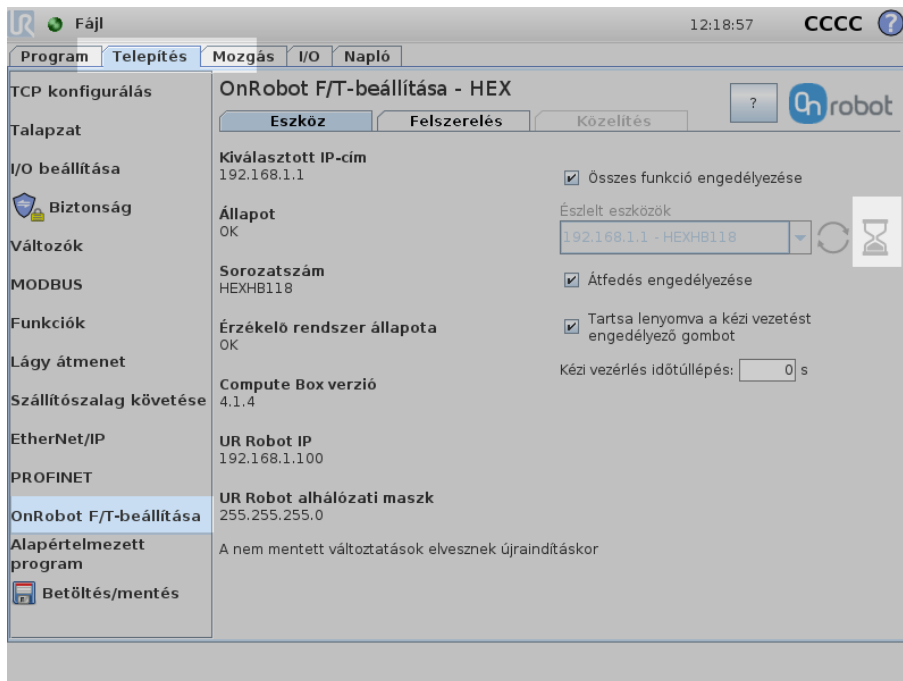
MEGJEGYZÉS:

Az URCap telepítéséről további információt az UR dokumentációjában talál.

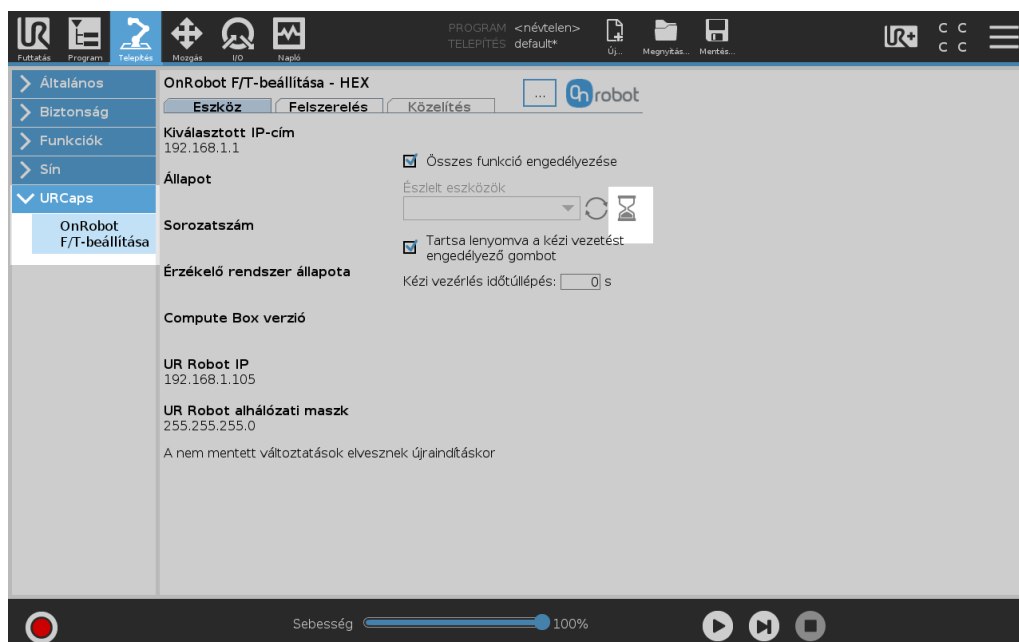
Folytassa az **URCap bővítmény beállítása** művelettel.

2.7 URCap bővítmény beállítása

A CB3 UR robotok esetében válassza a **Telepítés** fület, majd válassza az **OnRobot F/T-beállítása** menüpontot. A következő képernyő jelenik meg:

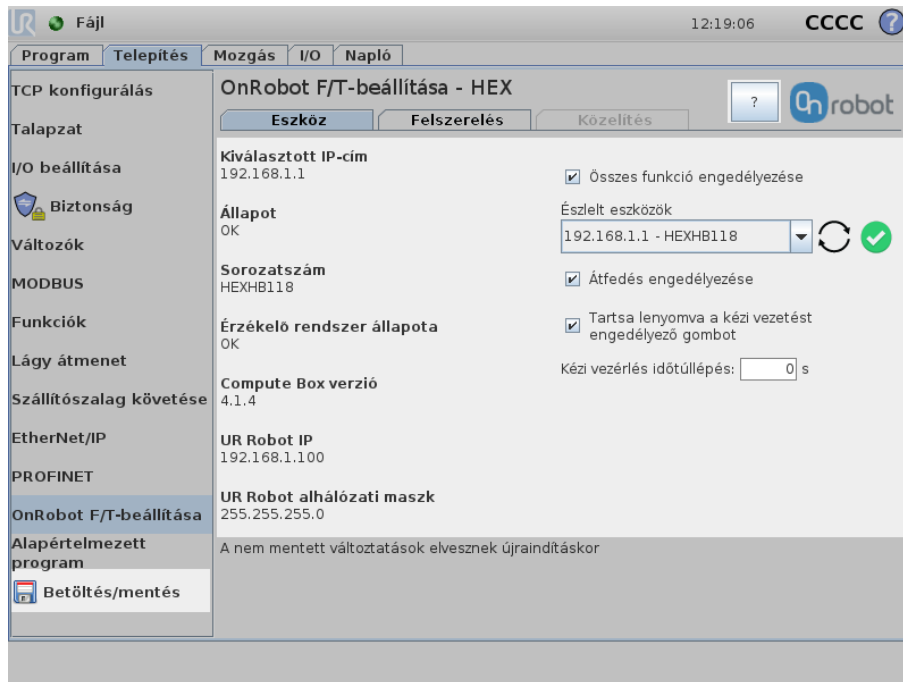


Az e-sorozatú UR robotok esetében érintse meg a Telepítés  fület a felső menüben.



Várjon néhány másodpercet, amíg a szoftver automatikusan felderíti a rendelkezésre álló OnRobot RG2-FT eszközöket. A homokóra  ikon azt jelzi, hogy a felderítés még folyamatban van.

Miután befejezte a felderítést, kiválasztja és automatikusan leteszteli az első talált eszközt, majd a következő képernyő jelenik meg:



A  ikon azt mutatja, hogy az eszköz elérhető, és az automatikus teszt sikeres volt, így az eszköz használatra kész.

Ha a szoftver nem talált eszközt, vagy hiba történt az automatikus teszt során, akkor hiba  ikon jelenik meg. A hibaelhárításhoz lásd az **URCap bővítmény beállítási hiba** szakaszt.



MEGJEGYZÉS:

Újraindításra lehet szükség, amikor más OnRobot eszköztípusról – például RG2-FT megfogóról – vált át.



MEGJEGYZÉS:

A felderítés manuálisan újraindítható az újraindítás  ikon megérintésével.

Ha több eszköz áll rendelkezésre, az előválasztott eszköz megváltoztatható az Észlelt eszközök legördülő menü használatával.

A csatlakoztatott eszköz állapota és alapinformációi a bal oldalon láthatók:

Kiválasztott IP-cím: ez mutatja a kiválasztott eszköz IP-címét. A gyári alapértelmezett beállítás a Compute Box esetében 192.168.1.1.

Állapot: itt vagy az „Rendben” szöveg, vagy hibás működés esetén a hibaüzenet látható.

Sorozatszám: az RG2-FT eszköz sorozatszáma.

Érzékelőrendszer állapota: itt vagy az „Rendben” szöveg, vagy hibás működés esetén a hibaüzenet látható.

Compute Box verzió: a Compute Box szoftververziója. Ennek meg kell egyeznie az URCap verziójával. Ha ez nem egyezik meg, frissítse a Compute Box egységet.

Az UR robot aktuális hálózati beállításainak megjelenítése segíti a hibaelhárítást hiba esetén:

UR Robot IP: ez mutatja a robot aktuális IP-címét. A Compute Box gyári alapértelmezett beállítását használva ennek 192.168.1.x értéknek kell lennie.

UR Robot alhálózati maszk: a robot aktuális alhálózati maszkja. A Compute Box gyári alapértelmezett beállítását használva ennek 255.255.255.0 értéknek kell lennie.

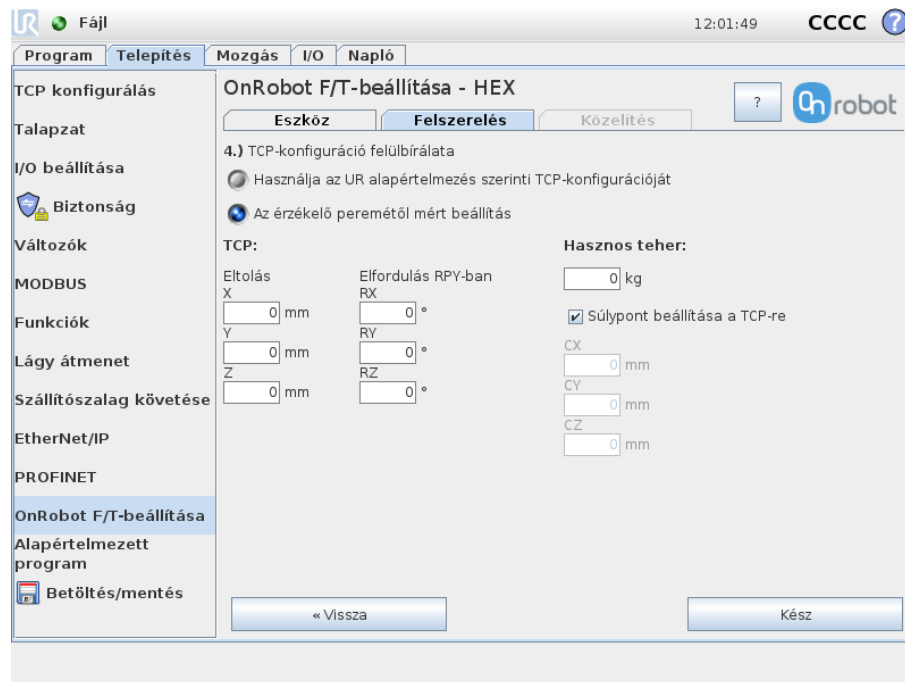
A kézi vezetés beállításai a bal alsó sarokban találhatóak:

Tartsa lenyomva a kézi vezetést engedélyező gombot jelölőnégyzet: ha be van jelölve (ez az alapértelmezett és javasolt érték), akkor a kézi vezetést engedélyező gombot folyamatosan nyomva kell tartani a kézi irányítás közben. Ha nincs bejelölve, a kézi vezetés az engedélyező gomb megnyomásával indítható el, és az engedélyező gomb újbóli megérintésével állítható le.

Kézi vezetés időtúllépés: a beállított időkorlát (másodperc) elteltével a kézi vezetés automatikusan leáll. Az alapértelmezett érték a 0, ami az időkorlátot végtelenre állítja be.

Az HEX eszköz felszerelési módjának konfigurálásához válassza a Felszerelés fület.

Válassza ki, használ-e OnRobot Gyorscserélőt, majd érintse meg a Következő gombot.

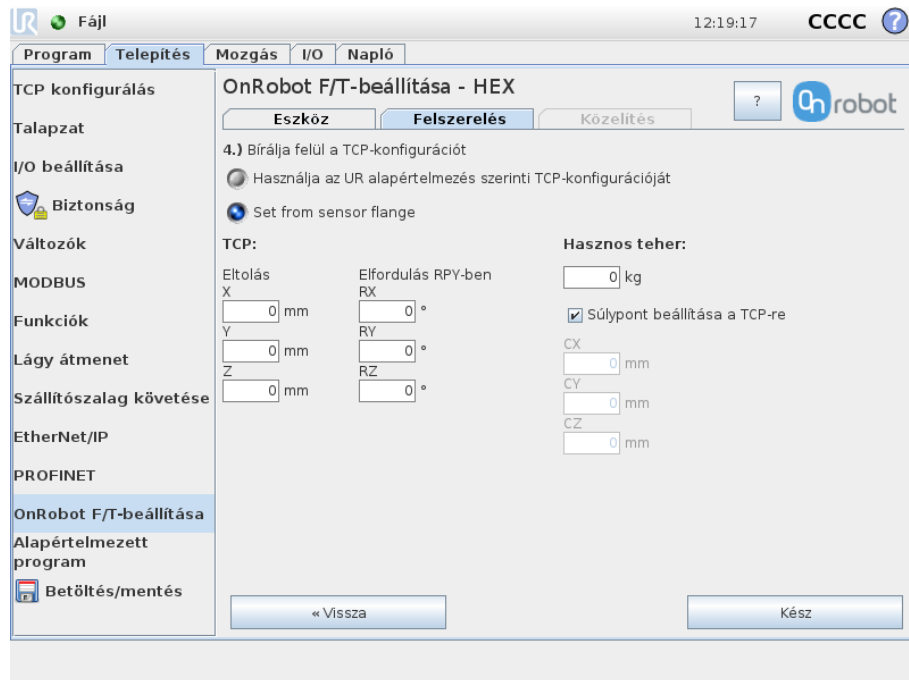


VIGYÁZAT:

Fontos, hogy a felszerelés beállítását a megfelelő tájolás kiválasztásával fejezze be, mert ellenkező esetben az eszköz nem fog megfelelően működni.

Az utolsó oldalon a TCP konfigurálható a tényleges felszerelési módnak megfelelően.

A TCP-t változatlanul hagyhatja a Használja az UR alapértelmezés szerinti TCP-konfigurációját lehetőség kiválasztásával. Ez a lehetőség csak tapasztalt felhasználók számára ajánlott, mivel ekkor az RG2-FT egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően.



Javasoljuk, hogy bírálja felül az UR TCP-konfigurációját a Az érzékelő peremétől mért beállítás lehetőség kiválasztásával. Ezzel a TCP automatikusan az érzékelő felső peremére áll – ahova a szerszám fel lesz szerelve.

Eltolás X, Y, Z: a TCP translációs értékei az érzékelő pereméhez viszonyítva.

Elfordulás RPY RX, RY, RZ: a TCP elforgatási értékei az érzékelő pereméhez viszonyítva.

Hasznos teher: bármiféle többlet (ha van ilyen). Az érzékelő (plusz az esetleges Gyorscserélő) súlya automatikusan hozzáadódik.

Súlypont beállítása a TCP-re jelölőnégyzet: ha be van jelölve, a CX, CY, CZ értékeket a beállított TCP-eltolás adja.

CX, CY, CZ: a súlypont koordinátái az érzékelő pereméhez viszonyítva.

Érintse meg a Kész gombot a véglegesítéshez.



MEGJEGYZÉS:

A készülék beállítása után a módosításokat el kell menteni az aktuális telepítés részeként.

A CB3 UR robotok esetében használja a Betöltés/mentés  gombot.

Az e-sorozatú UR robotok esetében érintse meg a Mentés  gombot a felső menüben, és használja a Telepítés mentése mint  gombot.

A beépített súgó előhívásához érintse meg a kérdőjel  ikont.

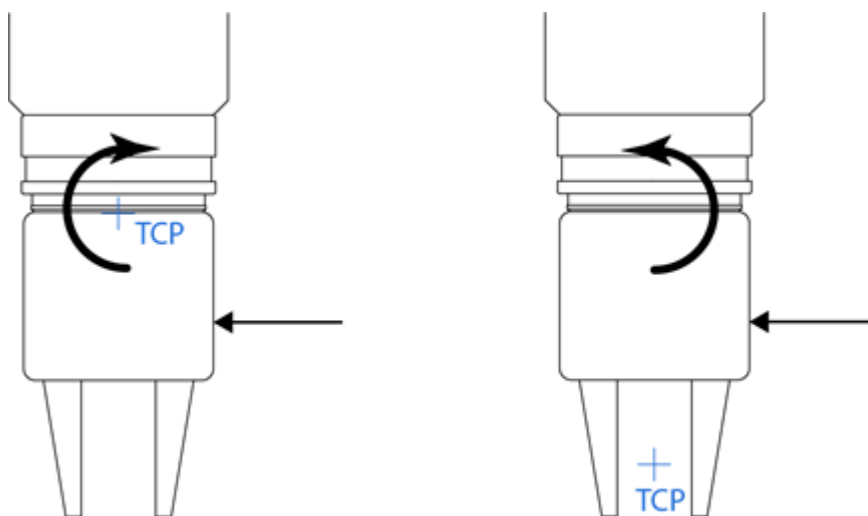
3 Az URCap bővítmény használata

3.1 OnRobot visszacsatolás-változók

Visszacsatolás-változó	Mértékegység	Leírás
of_return		Az OnRobot parancsok visszatérési értéke
F3D	[N]	A 3D erővektor hossza: $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	Erő értéke az X tengely mentén
Fy	[N]	Erő értéke az Y tengely mentén
Fz	[N]	Erő értéke a Z tengely mentén
T3D	[Nm]	A 3D nyomatékvektor hossza: $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[Nm]	Az X tengely körüli nyomaték értéke
Ty	[Nm]	Az Y tengely körüli nyomaték értéke
Tz	[Nm]	A Z tengely körüli nyomaték értéke
bFT	[3xN,3xNm]	Az alap koordináta-rendszerben kiszámított erő- és nyomatékértékek egy tömbben
tFT	[3xN,3xNm]	A szerszám koordináta-rendszerben kiszámított erő- és nyomatékértékek egy tömbben

3.1.1 A szerszámközep pont (TCP) pozíciójának hatásai

A nyomatékok kiszámítása a szerszámközep pont alapján történik, vagyis a mért erők által kifejtett nyomaték kiszámítása a szerszámközeppontra, nem az érzékelő felületére vetítve történik. A TCP elhelyezkedésének a mért nyomatékokra gyakorolt hatását az alábbi ábrán láthatja.



3.2 OnRobot Hand Guide eszköztár

Az OnRobot eszköztár segítségével kézzel vezetheti mind a CB3, mind az e-sorozatú UR robotokat. Az eszköztár elérésének módja eltér a két robottípus esetében, viszont a működése megegyezik.

A CB3 UR robotok bekapcsolása után a PolyScope kezdőképernyője látható. Ha aktiválva van, 20 másodperc elteltével megjelenik a bal felső sarokban az OnRobot eszköztár.



MEGJEGYZÉS:

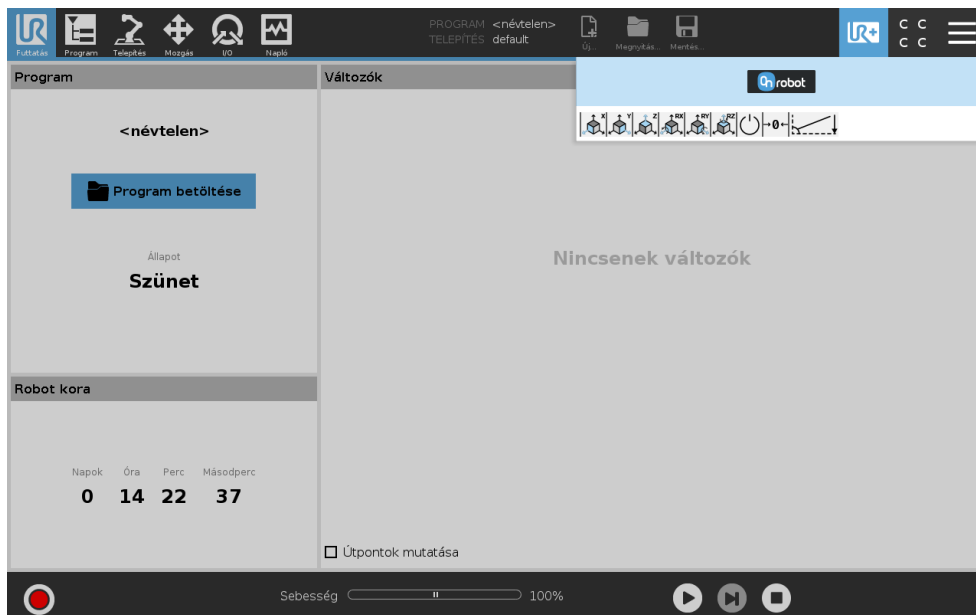
A CB3 UR robotok esetében normális jelenség, ha a rendszerindítás közben sárga figyelmeztető jelzés  **Hand Guide** látható néhány másodpercig. Ha nem tűnik el, ellenőrizze az eszköz beállításait az **URCap bővítmény beállítása** képernyőn.

Az eszköztár funkcióinak eléréséhez érintse meg az eszköztár bármely pontját, és az eszköztár megjelenik.

Az e-sorozatú UR robotok esetében az OnRobot eszköztár a felső menüben az



UR+ eszköztárak gomb megérintésével hívható elő.



Az eszköztárban megtalálhatók a rendelkezésre álló tengelyek, az engedélyezés



gomb, a nullázás  gomb és a tengelyhez rögzítés  gomb.

Egy tengely kiválasztásához érintse meg a megfelelő elemet. A következő példában az X és Y elemek vannak kiválasztva az X és Y tengelyek mentén (síkban) történő mozgás korlátozására:



MEGJEGYZÉS:

A használt koordináta-rendszer a Szerszám koordináta-rendszer.

Bármely kiválasztott tengely deaktiválásához érintse meg ismét az elemet.



MEGJEGYZÉS:

A kézi vezetés alatt lehetőség van a tengelyek aktiválására és deaktiválására.

Az UR robot kézi vezetésének elindításához először ügyeljen arra, hogy ne érintse a szerszámot, majd nyomja meg és tartsa nyomva az engedélyezés  gombot. A gomb egy homokóra  ikonra vált, amíg a kézi vezetés inicializálása folyik. Várja meg, amíg az engedélyezés  gomb zöldre vált, majd vezesse kézzel a robotot az OnRobot HEX érzékelő segítségével.

**MEGJEGYZÉS:**

Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a szerszámot, mielőtt a kézi vezetést aktiválja (az engedélyezés  gomb zöldre vált), máskülönben a robot rendellenesen viselkedhet (pl. a robot bármilyen külső erő alkalmazása nélkül mozoghat). Ebben az esetben nyomja meg a nullázó  gombot, miközben nem érinti a szerszámot. Ügyeljen arra, hogy ne használja a nullázás  gombot, amikor hozzáér a szerszámhoz.

Az UR robot kézi vezetésének leállításához engedje el az engedélyezés  gombot. Közvetlenül a kézi vezetés hatástalanítása után az engedélyezés  gomb 1 másodpercig hatástalan lesz, és homokóra  ikonra vált.

**MEGJEGYZÉS:**

A kézi vezetés beállítható úgy (az OnRobot telepítő oldalon), hogy az engedélyezés  gombot elég röviden megérinteni (a hosszú érintés helyett) az engedélyezéshez, és egy második érintés elég a leállításhoz. A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk az alapértelmezett viselkedést, amikor is hosszan kell érinteni a gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

Kérjük, az optimális felhasználói élmény érdekében mindig állítsa a robot sebességcsúszkáját 100%-ra, miközben a kézi vezetést használja.

A nullázás  gombot akkor kell használni, amikor a szerszám tájolása megváltozik kézi vezetés közben, így a gravitáció hatásai vagy a robot terhelésében bekövetkező változások semlegesíthetők.

A tengelyhez rögzítés  gomb elforgatja a szerszám koordináta-rendszer tengelyeit, azokat az alap koordináta-rendszer legközelebbi tengelyeihez igazítva, figyelmen kívül hagyva a negatív vagy pozitív irányokat. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára a szerszám pontos vízszintes vagy függőleges beállítását a kézi vezetés után.

3.3 OnRobot URCap parancsok

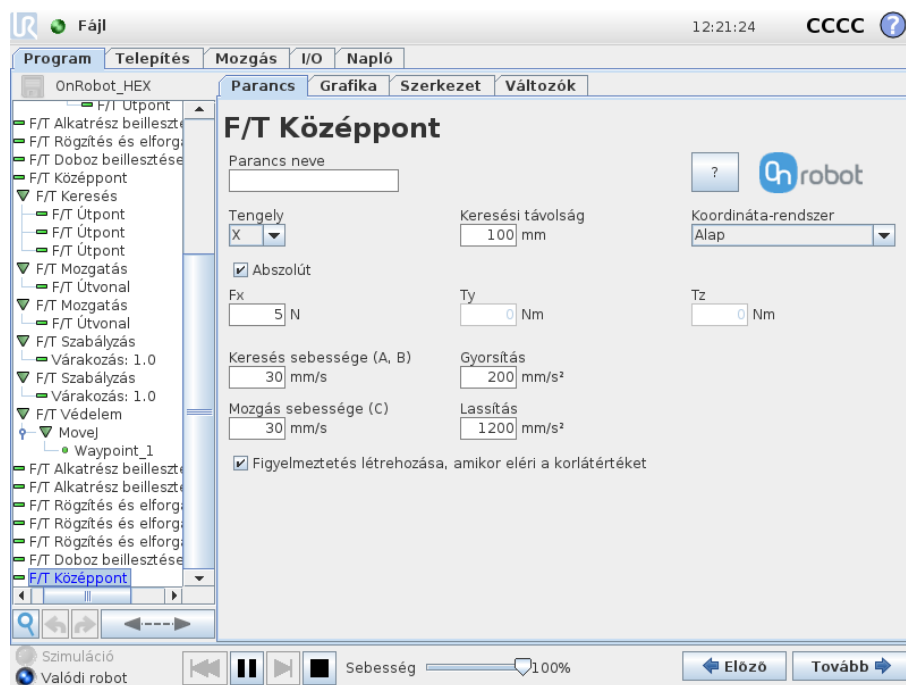
3.3.1 F/T Középpont

A robotot az adott tengely mentén mozgatja, amíg az akadályba nem ütközik. Az ütközés után újabb ütközésig az ellentétes irányba halad. Ezután a robot kiszámítja a két ütközési pont közötti távolság felét, és ebbe a pontba mozog.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Szabályzás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Szabályzás indítása előtt, mert ellenkező esetben a parancs esetleg nem működik megfelelően.



Tengely: Meghatározza, hogy az X, Y vagy Z tengely mentén vagy forgó mozgatással (RX, RY vagy RZ) történik-e transzlációs mozgatás. Csak egy tengely lehet kiválasztva.

Keresési távolság: A kiindulási ponttól való távolság; meghatározza, hogy a parancs milyen távolságra mozgathatja a robotot (mindkét irányban). Gondoskodjon arról, hogy elég nagy legyen, máskülönben a robot nem találja meg a megfelelő középpontot.

Erő/nyomaték korlátértékek (Fx, Ty, Tz): ez a detektálási határérték. A tengely beállítása meghatározza a rendelkezésre álló F/T-értékeket, amelyek határértékként használhatók.

Abszolút jelölőnégyzet: Ha ez be van jelölve, a rendszer az erő vagy a nyomatékérték előjelét is ellenőrzi, nem csak a nagyságát.

**MEGJEGYZÉS:**

Egyszerre csak egy F/T-opció lehet aktív. A használatban lévő opció megváltoztatásához törölje az előzőt (a mező tartalmának törlésével), majd állítsa be az újat.

Keresés sebessége (A, B): A mozgás sebessége ütközés keresése közben.

**MEGJEGYZÉS:**

Kemény ütközési felületek (például fémfelületek) esetében ajánlatos minél lassabb sebességet alkalmazni a keresési fázisban, ezáltal elkerülhetők a robot és a szerszám lendülete miatti túlfutások.

Mozgás sebessége (C): A mozgási sebesség, miután a középpont kiszámítása megtörtént, és a robot az adott pont felé mozog.

Gyorsulás: A mozgás gyorsulási paramétere (közös paraméterek az A, B és C szakaszokon).

Lassítás: A mozgás lassulási paramétere (közös paraméterek az A, B és C szakaszokon).

Koordináta-rendszer: a mozgáshoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható *Alap* vagy *Szerszám* koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően).

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy (blokkoló) felugró üzenet, amint a robot eléri vagy túllépi a beállított korlátokat (nem sikerült megtalálni a középpontot). Ha a középpont megtalálása sikerült, akkor nem jelenik meg figyelmeztetés.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Középpont parancs visszatérési értékei](#).

3.3.2 F/T Szabályzás

Az F/T Szabályzás parancs fő célja, hogy könnyen kezelhető funkciókat biztosítson azon alkalmazásprogramozók számára, akik erővezérelt alkalmazásokat fejlesztenek, mint például a polírozás, csiszolás vagy köszörülés. Ezen alkalmazások nagy részénél szükséges lehet a mozgások közben állandó erő, illetve nyomaték kifejtése egy meghatározott irányban.

A parancs megpróbálja az F/T Szabályzás alatti parancsok végrehajtása közben állandóan tartani a beállított erő/nyomaték-értékeket a megfelelő tengelyek mentén vagy körül. Az F/T Szabályzás parancs nem vezérli az olyan irányú erőket, amelyek a szerszám mozgatási irányába esnek az F/T Mozgatás, az F/T Keresés és az F/T Útvonal parancsok használata közben.



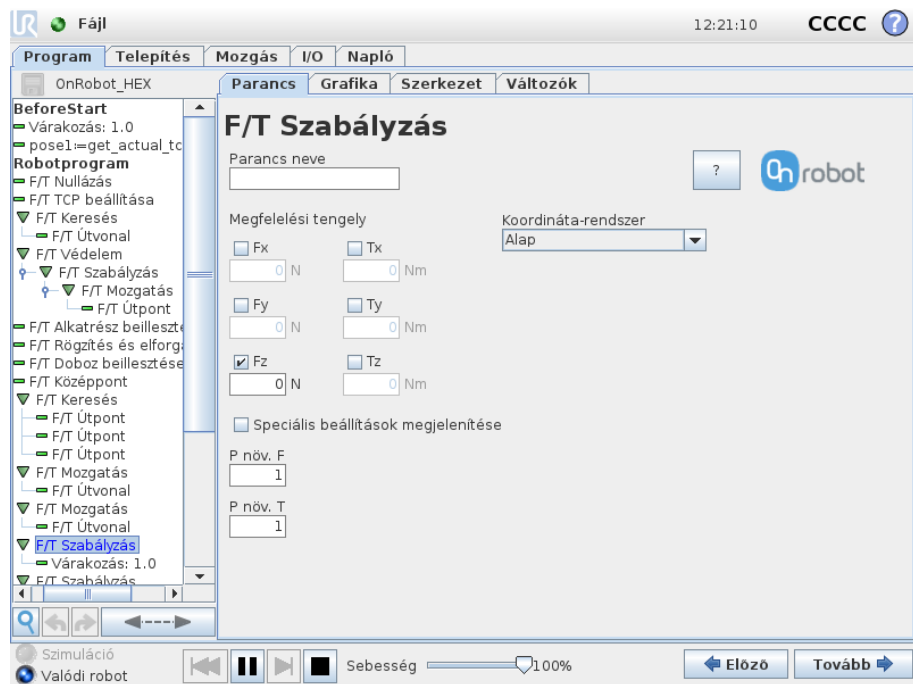
MEGJEGYZÉS:

Az UR beépített Mozgatás parancsai nem használhatók az F/T Szabályzás parancs alatt. Ha a robotot erőszabályozással szeretné mozgatni, használja inkább az F/T Mozgatás vagy F/T Keresés parancsot.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Szabályzás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Szabályzás indítása előtt, mert ellenkező esetben a parancs esetleg nem működik megfelelően.



Megfelelési tengely Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz: a kiválasztott tengely, amelynek megfelelőnek kell lennie. Ha egy tengely engedélyezett (megfelelő), akkor

a tengely mentén/körül a mozgítás erő/nyomaték-vezérelt, egyébként (nem megfelelő) pozícióvezérelt. Az engedélyezett tengely szabályozása úgy történik, hogy a beállított erő/nyomaték-érték állandó legyen. Legalább egy megfelelő tengelyt ki kell választani.

Koordináta-rendszer: a mozgatáshoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható Alap, Szerszám, Egyéni (Alap), Egyéni (Szerszám) koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően). Az egyéni koordinátarendszerek a bázis koordináta-rendszerből és az adott **Roll**, **Pitch** és **Yaw** értékekből kerülnek kiszámításra. Az Egyéni (Alap) koordinátarendszer esetében a **TCP tájolásának beolvasása** gomb is használható a koordináta-rendszer tájolásának meghatározásához az aktuális TCP-tájolás alapján. Az adott tájolás teszteléséhez a **Szerszám elforgatása erre a tájolóra [TART]** gomb használható.

P növ. F: az erőszabályozót ennek az arányos erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció előfordul, próbálja csökkenteni az erősítés értékét (pl.: 0,5).

P növ. T: A nyomatékszabályozót ennek az arányos erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció előfordul, próbálja csökkenteni az erősítés értékét (pl.: 0,5).

Speciális beállítások megjelenítése jelölőnégyzet: ha be van jelölve, akkor több lehetőség válik elérhetővé:



I növ. F: az erőszabályozót ennek az integráló erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció fordul elő, próbálja csökkenteni az erősítés értékét.

I növ. T: a nyomatékszabályozót ennek az integráló erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció fordul elő, próbálja csökkenteni az erősítés értékét.

D növ. F: az erőszabályozót ennek a differenciális erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció fordul elő, próbálja csökkenteni az erősítés értékét.

D növ. T: a nyomatékszabályozót ennek a differenciális erősítési paraméternek a használatával hangolhatja. Ha bármilyen túlfutás vagy vibráció fordul elő, próbálja csökkenteni az erősítés értékét.

Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke.

Írányelvek a PID erő/nyomaték-szabályozó beállításaihoz:

A PID erő/nyomaték-szabályozó folyamatosan kiszámolja az érzékelő által mért erő/nyomaték-hiba értékét, összehasonlítja azt az F/T Szabályzás parancs által beállított értékekkel, és a hiba alapján korrigálja azokat.

P növ.: az arányos kifejezés olyan korrekciót eredményez, amely arányos az aktuális hibaértékkel. Ennek a paraméternek a növelése a következő hatásokkal jár: gyorsabb reakció, túlreagálás, kisebb hiba, stabilitásromlás.

I növ.: az integráló kifejezés olyan korrekciót eredményez, amely arányos a korábbi hibás értékek nagyságával és időtartamával. Ennek a paraméternek a növelése a következő hatásokkal jár: gyorsabb reakció, túlreagálás, kisebb hiba, stabilitásromlás.

D növ.: a differenciális kifejezés olyan korrekciót eredményez, amely arányos a korábbi hibaértékek görbéjének meredekségével vagy változási sebességével. Ennek a paraméternek a növelése a következő hatásokkal jár: kisebb túlreagálás, stabilitásnövekedés.

Ha az erőszabályozás túl lassú, vagyis a szerszám időnként elhagyja a felületet ahelyett, hogy folyamatosan hozzáérne, próbálja meg növelni a **P növ.** és **I növ.** értékeket.

Ha az erőszabályozás túlreagálja a változásokat, vagyis az eszköz visszapattan a felszínről, próbálja csökkenteni a **P növ.** értékét (vagy a **D növ.** értékét, ha az nagyobb 1-nél).

Ha az erőszabályozás túlságosan lassan reagál a változásokra, azaz erős nyomást fejt ki a felületre még érintés után is, próbálja meg csökkenteni az **I növ.** értékét.

Főszabályként ajánlott használandó értékek:

1. $P \text{ növ.} < 5$
2. $I \text{ növ.} < 0,25$
3. $D \text{ növ.} < 1$
4. $A \text{ P növ.} / I \text{ növ. aránya} = 10$

Az alapként használható hangolási értékek:

$P \text{ növ. } F = 1, I \text{ növ. } F = 0,1, D \text{ növ. } F = 0,3$

$P \text{ növ. } T = 0,2, I \text{ növ. } T = 0, D \text{ növ. } T = 0$

3.3.3 F/T Rakatolás

Az F/T Rakatolás parancs a rakatolás és szétbontás funkcionalitást tartalmazza.

Típus: F/T Rakatolás és F/T Szétbontás közötti választó.

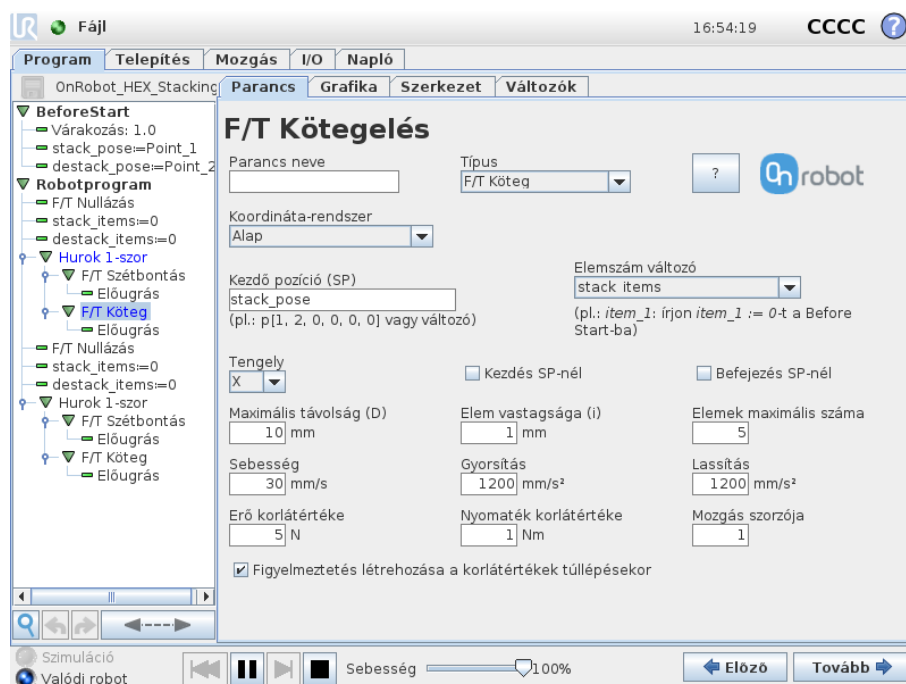
3.3.3.1 F/T Rakatolás

Az F/T Rakatolás parancs megkísérli megkeresni a rakat tetejét, majd végrehajtja a felhasználó elhelyezési szekvenciáját (például kinyitja a megfogót) és kilép. Számon tartja a rakatolt elemek számát, így könnyen kezelhető, ha a rakat megtelt. Változó vastagságú elemeket is kezel.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Rakatolás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Rakatolás indítása előtt, mert ellenkező esetben a parancs esetleg nem működik megfelelően.



Koordináta-rendszer: a mozgathoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható Alap vagy Szerszám koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően).

Kezdő pozíció (SP): A kiindulási pozíció megadható egy állandóval – például $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ – vagy egy változóval. Ennek magasabbnak kell lennie, mint a teljes rakatmagasság.

Elem szám változó: A változó, amelynek használatával nyomon követhető, hány elemet sikerült elhelyezni a rakaton. Írja be ide a korábban megadott változó nevét, és állítsa be 0-ra. (Pl.: Használja az `item_1 := 0` beépített UR hozzárendelés parancsot a program Before Start szekciójában).

Tengely: A tengely (X, Y vagy Z), amelynek mentén a rakatolás végrehajtódik.

Kezdés SP-nél: Ha engedélyezve van, akkor a parancs végrehajtása a kezdő pozícióra (SP) való lépéssel indul.

Befejezés SP-nél: Ha engedélyezve van, akkor a parancs a végrehajtás végén a kezdő pozícióra (SP) lép.

Maximális távolság (D): A leállási távolság a megadott tengely mentén. Ezt a kezdő pozíciótól (SP) kell mérni, és nagyobbak kell lennie, mint a rakat teljes mérete. Az előjel határozza meg a haladási irányt az adott tengely mentén.

Elem vastagsága (i): A rakat elemeinek vastagsága.

Elemek maximális száma: Meghatározza, hogy hány elemet lehet egymásra rakni, vagyis hány egymásra helyezett elem teszi teljessé a rakatot.

Erő korlátértéke: Az ütközésészlelés erőkorlátja a rakat tetejének megtalálásához.

Nyomaték korlátértéke: Az ütközésészlelés nyomatékkorlátja a rakat tetejének megtalálásához.

Sebesség: A rakat tetejének keresése közbeni mozgás sebessége. (m/s, rad/s)



MEGJEGYZÉS:

Kemény ütközési felületek (például fémfelületek) esetében ajánlatos minél lassabb sebességet alkalmazni a keresési fázisban, ezáltal elkerülhetők a robot és a szerszám lendülete miatti túlfutások.

Gyorsulás: A mozgás gyorsulási paramétere.

Lassítás: A mozgás lassulási paramétere.

Mozgás szorzója: Megadja, hogy az adott sebesség és erő/nyomaték-korlátérték hányszorosa legyen érvényben, miközben a robot nem a rakat tetejét keresi, hanem a kiindulási ponttól/ponthoz mozog.

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a következő elem nem található, vagy a rakat tele van.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

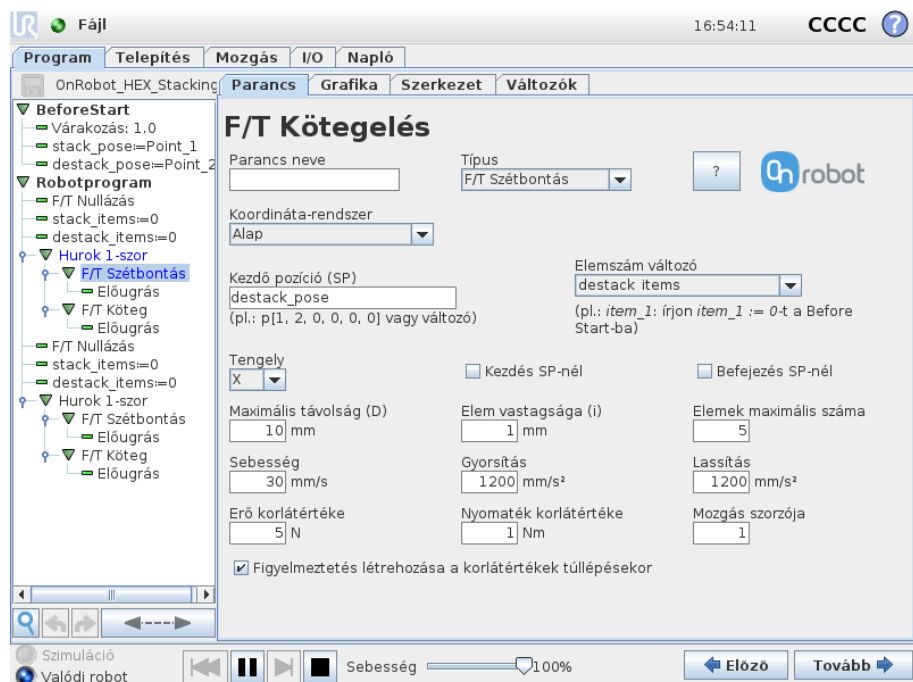
A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Rakatolás parancs visszatérési értékei](#).

3.3.3.2 F/T Szétbontás

Az F/T Szétbontás parancs megkísérli a rakat tetejét megkeresni, majd végrehajtja a felhasználó felszedési sorrendjét (például bezárja a megfogót). Számon tarja, hogy hány elem lett eltávolítva a rakatról, így könnyen kezelhető, ha a rakat üres. Változó vastagságú elemeket is kezel.

**MEGJEGYZÉS:**

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Rakatolás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Rakatolás indítása előtt, mert ellenkező esetben a parancs esetleg nem működik megfelelően.



Koordináta-rendszer: a mozgathoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható Alap vagy Szerszám koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően).

Kezdő pozíció (SP): A kiindulási pozíció megadható egy állandóval – például $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$ – vagy egy változóval. Ennek magasabbnak kell lennie, mint a teljes rakatmagasság.

Elem szám változó: A változó, amelynek használatával nyomon követhető, hány elemet sikerült eltávolítani a rakatról. Írja be ide a korábban megadott változó nevét, és állítsa be 0-ra. (Pl.: Használja az `item_1 := 0` beépített UR hozzárendelés parancsot a program Before Start szekciójában).

Tengely: A tengely (X, Y vagy Z), amely mentén a szétbontás művelet végrehajtható.

Kezdés SP-nél: Ha engedélyezve van, akkor a parancs végrehajtása a kezdő pozícióra (SP) való lépéssel indul.

Befejezés SP-nél: Ha engedélyezve van, akkor a parancs a végrehajtás végén a kezdő pozícióra (SP) lép.

Maximális távolság (D): A leállási távolság a megadott tengely mentén. Ezt a kezdő pozíciótól (SP) kell mérni, és nagyobbak kell lennie, mint a rakat teljes mérete. Az előjel határozza meg a szétbontás haladási irányát az adott tengely mentén.

Elem vastagsága (i): A rakat elemeinek vastagsága.

Elemek maximális száma: Meghatározza, hogy hány elemet lehet szétbontani, vagyis hány elem szétbontásával fog el a rakat.

Erő korlátértéke: Az ütközésészlelés erőkorlátja a rakat tetejének megtalálásához.

Nyomaték korlátértéke: Az ütközésészlelés nyomatékkorlátja a rakat tetejének megtalálásához.

Sebesség: A rakat tetejének keresése közbeni mozgás sebessége.



MEGJEGYZÉS:

Kemény ütközési felületek (például fémfelületek) esetében ajánlatos minél lassabb sebességet alkalmazni a keresési fázisban, ezáltal elkerülhetők a robot és a szerszám lendülete miatti túlfutások.

Gyorsulás: A mozgás gyorsulási paramétere.

Lassítás: A mozgás lassulási paramétere.

Mozgás szorzója: Megadja, hogy az adott sebesség és erő/nyomaték-korlátérték hányszorosa legyen érvényben, miközben a robot nem a rakat tetejét keresi, hanem a kiindulási ponttól/ponthoz mozog.

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a következő elem nem található, vagy a rakat üres.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Rakatolás parancs visszatérési értékei](#).

3.3.4 F/T Rögzítés és elforgatás

Először pozicionálja a foglalatba beillesztendő tárgyat a megfelelő irányban és közel a foglalat bemenetéhez. A végleges pozíciót és tájolást majd az F/T Rögzítés és elforgatás parancs helyesbíti. A tárgyat az előre meghatározott erőhatárértékig próbálja meg betolni, amíg az a megadott beillesztési mélységet el nem éri, majd szükség esetén módosítja a tájolást.



MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy a TCP (szerszámközéppont) beállítása a tárgy csúcsához igazodjon.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Rögzítés és elforgatás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Rögzítés és elforgatás indítása előtt, mert ellenkező esetben a parancs esetleg nem működik megfelelően.



Tengelybeni X, Y, RX, RY, RZ megfelelés jelölőnégyzetek: A beillesztés a szerszám koordináta-rendszer Z tengelye mentén történik. Bármely pozicionálási hiba elfogadásához a fennmaradó tengelyek (X és Y a translációhoz, illetve X, Y és Z a rotációhoz) beállíthatók szabad mozgásra.

Tolóerő: Az erőnek az a célértéke, amely a tárgy foglalatba történő óvatos benyomásához alkalmazandó.

Távolság (d): A kiindulási ponttól mért távolság a Z tengely mentén (a szerszám koordináta-rendszerében).

Nyomaték korlátértéke: Az elforgatási fázis alatt ez a határérték a mozgítás befejezésére szolgál. Minél alacsonyabb a határérték, annál óvatosabb az elforgatás.

Elforgatás (α): Az elforgatás szöge a szerszám koordináta-rendszer Z tengelye körül.

Speciális beállítások megjelenítése: Ha be van jelölve, akkor több opció válik elérhetővé:



Erőváltoztatási ellenőrzési pont: Amikor a tárgy a foglalat aljához közelít, az „ütközés ellenőrzés” funkció aktiválódik. A tárgy közelségére vonatkozó határértéket a **Távolság** százalékában kell megadni.

Nyomatékcél ellenőrzési pont: Az elforgatási fázis során, amikor az **Elforgatás (α)** szöge meghaladja a beállított százalékos értéket, a nyomatékcél-ellenőrzés aktiválódik.

Erőváltoztatási cél: A behelyezés közben, miután eléri a **Távolság** százalékában megadott **Erőváltoztatási ellenőrzési pont** értékét, aktiválódik az erőellenőrzés. Az erő ellenőrzése annak figyelésére szolgál, hogy a csatlakozó a foglalat aljáig be van-e nyomva. Ez egy további erőkorláttal, az **Erőváltoztatási cél** értékével állítható be. A foglalat aljáig történő benyomást akkor érzük el, amikor az erő értéke egyenlő a **Tolóerő** + az **Erőváltoztatási cél** értékével vagy meghaladja azt.

Nyomatékcél: A beállított nyomatékérték, amelynek elérésekor az elforgatás leáll.

Egyéni érték használata a nyomatékcélként: Jelölje be egyedi nyomatékcél beállításához.

Elforgatási sebesség: Az elforgatás sebessége az elforgatási fázis alatt.

Növekmény: Az F/T-szabályozás növekményparamétere. Az alapértelmezett érték 0,5. Minél kisebb az érték, annál pontosabb a beállított tolóerő szabályozása.

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a behelyezés sikertelen volt.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Rögzítés és elforgatás parancs visszatérési értékei](#).

3.3.5 F/T Védelem

Az F/T Védelem alatt elhelyezett összes UR parancs végrehajtása megtörténik, de a robot megáll, ha valamelyik érzékelt érték eléri a beállított határértéket. Az erőkorlátozás összekapcsolható egy külső I/O jellel (pl.: stop if Fz>5 AND digital_in[7] == True).



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Védelem parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Védelem indítása előtt, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parancs nem áll le a megadott erő/nyomaték-korlátértéknél.



Koordináta-rendszer: a mozgathoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható Alap vagy Szerszám koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően).

Erő/nyomaték-korlátérték: ez a detektálási határérték. Az Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D rendelkezésre álló lehetőségek közül több is beállítható. Amennyiben ezek bármelyikének értéke eléri a beállított küszöbértéket, az kiváltja a leállítást. A nulla értéket a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Ha az **Abszolút** opció engedélyezve van, akkor nem számít, hogy a megadott érték pozitív vagy negatív (pl.: stop if $|Fz| > 3$), ellenkező esetben az előjel határozza meg a küszöbérték-kalkuláció módját (pl.: stop if $Fz > 3$ or stop if $Fz < -3$).

Speciális beállítások megjelenítése: Ha be van jelölve, akkor több opció válik elérhetővé:



Ha az **Az erő/nyomaték-korlátértéken felül...** opció engedélyezett, a rendszer a beállított digitális I/O értéket is figyeli, és amint teljesül a feltétel (az erő/nyomaték-korlátérték mellett), a robot leáll.
(pl.: stop if $F_z > 5$ AND $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).

Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke, és leállítja a programot, ha az érzékelt érték eléri a határértéket.

3.3.6 F/T Doboz beillesztése

Először helyezze el a tárgyat a furat bemenetének közelében, és döntött (α) irányban indítsa el a mozgatót. Ez az objektumot az A fázisban az előre meghatározott tengely mentén mozgatja (például Z), ha a furat pereme nem található. Opcionálisan a B fázisban megkereshető egy másik él (például a furat oldala). Az α fázisban a tájolás megváltozik, hogy a tárgy a furathoz igazodjon (a felhasználónak kell beállítania a megfelelő szöget). Végül a tárgy beillesztésre kerül (az A fázisban meghatározott tengely mentén) a fennmaradó beillesztési mélységig. Ha az érzékelt érték túllépi az F/T-korlátértéket, a rendszer figyelmeztetést generál.



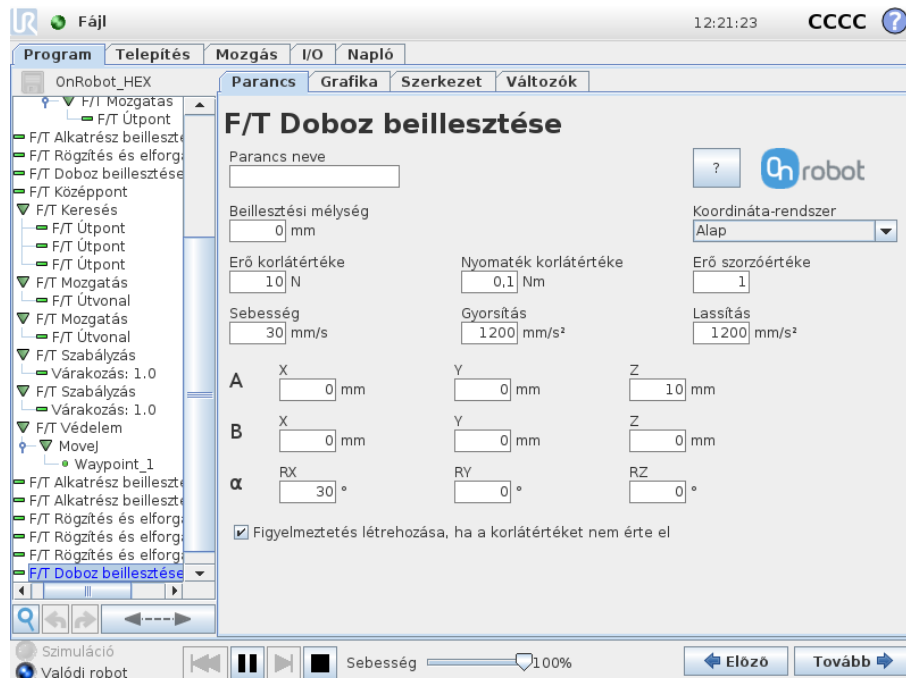
MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy a TCP (szerszámközéppont) beállítása az alkatrész csúcsához igazodjon.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Doboz beillesztése parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Doboz beillesztése parancs indítása előtt, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parancs nem áll le a megadott erő/nyomaték-korlátértéknél.



Beillesztési mélység: A kiindulási ponttól mért távolság az A fázisban meghatározott tengely mentén.

Koordináta-rendszer: a mozgathoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható *Alap* vagy *Szerszám* koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően).

Erő korlátértéke: Az erő korlátértéke az él detektálásához.

Nyomaték korlátértéke: A nyomaték korlátértéke a tájolás beállításához.

Erő szorzóértéke: Az él detektálásához tartozó erő korlátértékét meg kell szorozni ezzel az értékkel a végső beillesztés erőkorlátjának kiszámításához.

Sebesség: A mozgathoz sebessége behelyezés közben.

Gyorsulás: A mozgathoz gyorsulási paramétere.

Lassítás: A mozgathoz lassulási paramétere.

A: Az A mozgathoz relatív koordinátái.

B: A B mozgathoz relatív koordinátái.

α : Az α elforgatás relatív szögei.

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a behelyezés sikertelen volt.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Doboz beillesztése parancs visszatérési értékei](#).

3.3.7 F/T Alkatrész beillesztése

Először pozicionálja a furatba beillesztendő tuskét vagy csapot a megfelelő irányban és a furat bemenetének közelében. A végleges pozíciót és tájolást a rendszer az F/T Alkatrész beillesztése parancs által korrigálja. Ez az előre meghatározott erőhatárértékig próbálja betolni a tuskét, és szükség esetén módosítja a tájolást. Megáll, ha a megadott beillesztési mélységet elérte.



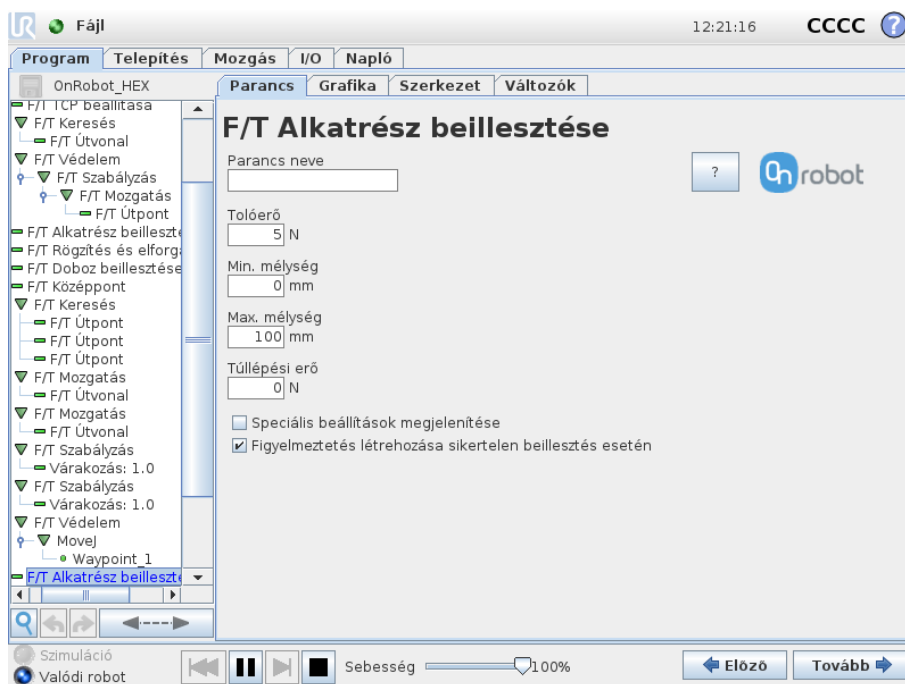
MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy a TCP (szerszámközéppont) beállítása az alkatrész csúcsához igazodjon.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Alkatrész beillesztése parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Alkatrész beillesztése indítása előtt, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parancs nem áll le a megadott erő/nyomaték-korlátértéknél.



Tolóerő: Az erőnek az a célértéke, amely a tárgy foglalatba történő óvatos benyomásához alkalmazandó.

Min. mélység: A kiindulási ponttól mért minimális távolság a Z tengely mentén (a zerszám koordináta-rendszerében), amelynél a beillesztés sikeresnek tekinthető.

Max. mélység: A kiindulási ponttól mért maximális távolság a Z tengely mentén (a Szerszám koordináta-rendszerben), amely beillesztés során elérhető.

Túllépési erő: Ha ez a paraméter be van állítva, a **Min. mélység** elérése után egy kisebb „ütközés”, a tolóerő növekedése várható (mint pl. egy bepattanó csatlakozás záródása). Ez a paraméter azt a további erőértéket adja meg, amely a beillesztési **Tolóerő** értékén felül a minimális és a maximális mélység között megengedett.

Speciális beállítások megjelenítése jelölőnégyzet: ha be van jelölve, akkor több lehetőség válik elérhetővé:



Erőnövekmény: Az erőszabályozás arányos erősítési paramétere a tolóerőhöz és oldalirányú erőkhöz a megfelelő tengelyeken.

Nyomatéknövekmény: a megfelelő tengelyek nyomatékszabályozásának arányos erősítési paramétere.

Időtúllépés: A teljes beillesztési funkció maximális megengedett időtartama. Ha nullára van állítva, akkor ezt a kilépési kritériumot a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Várható sebesség: a beillesztés várható minimális előrehaladási sebessége. Ha ez a paraméter be van állítva, és a beillesztés lassabb ütemben halad, a rendszer megszakítja a folyamatot, és az sikertelenné minősül. Ha nullára van állítva, akkor ezt a kilépési kritériumot a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Megfelelés vagy korlát (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): a kiválasztott tengely, amelynek megfelelőnek kell lennie. Ha egy tengely engedélyezett (megfelelő), akkor a tengely mentén/körül a mozgatóerő/nyomaték-vezérelt, egyébként (nem megfelelő) pozícióvezérelt. Az engedélyezett tengely szabályozása úgy történik, hogy a beállított erő/nyomaték-érték állandó legyen. Legalább egy megfelelési tengelyt ki kell választani.

Figyelmeztetés létrehozása (...): Ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a behelyezés sikertelen volt.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Alkatrész beillesztése parancs visszatérési értékei](#).

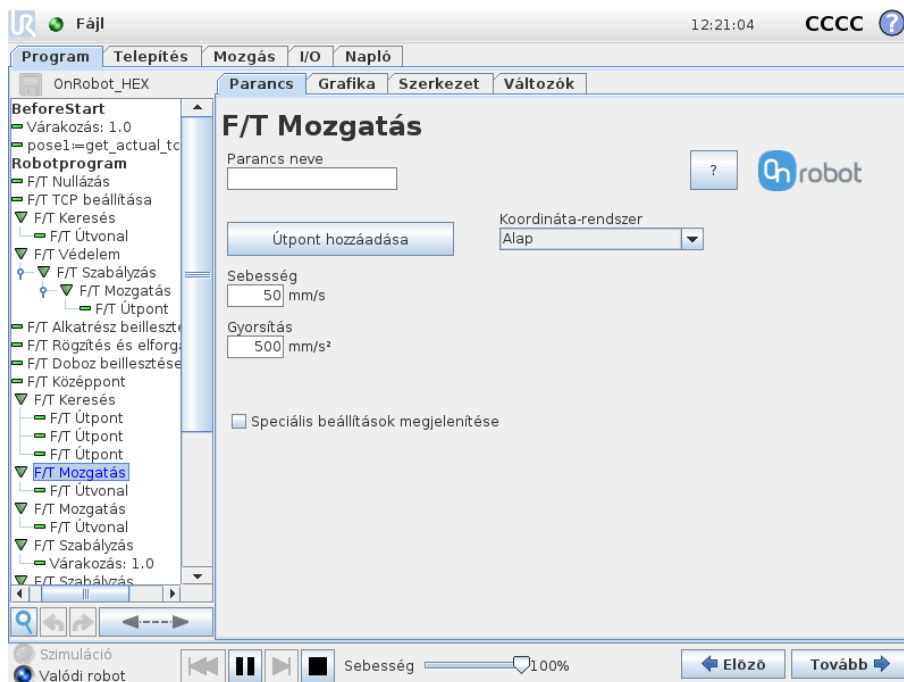
3.3.8 F/T Mozgatás

Az F/T Mozgatás parancs az F/T Útpont paranccsal együtt használható a robot mozgatására egy utat bejárva, vagy az F/T Útvonal paranccsal a robot mozgatására egy útvonal mentén, majd a mozgatás megállítására a meghatározott erő/nyomaték-korlátértékek elérésekor (mozgatás megszakad). Ebben az esetben figyelmeztetés generálható. Ha a mozgatás eléri az utolsó útpontot, akkor az sikeres.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Mozgatás parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Mozgatás indítása előtt, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parancs nem áll le a megadott erő/nyomaték-korlátértéknél.



Az F/T Mozgatás parancs végrehajtásához érintse meg az **Útpont hozzáadása** gombot egy F/T Útpont parancs gyermek-csomópontként való hozzáadásához. Ugyanígy több útpont is hozzáadható. Útpont törléséhez használja a Szerkezet fülön választható Törlés gombot.

Másik lehetőségként `F/T Útpont` vagy `F/T Útvonal` parancs adható hozzá az `F/T Mozgatás` parancs gyermek-csomópontjaként a Szerkezet fül segítségével.

Sebesség: a mozgatás közbeni sebességkorlát. A mozgatás állandó transzlációs sebességgel történik. Ha az útvonalon vagy a pályán éles váltások fordulnak elő az irány vagy a tájolás vonatkozásában, a robot tényleges sebessége a megadottnál kisebb lehet, de állandó marad a teljes útvonalon vagy a pályán.

Gyorsulás: a mozgatás gyorsulási és lassulási paramétere.

Koordináta-rendszer: a mozgatáshoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható `Alap`, `Szerszám`, `Egyéni (Alap)`, `Egyéni (Szerszám)` koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően). Az egyéni koordinátarendszerek a bázis koordináta-rendszerből és az adott **Roll**, **Pitch** és **Yaw** értékekből kerülnek kiszámításra. Az Egyéni (Alap) koordinátarendszer esetében a **TCP tájolásának beolvasása** gomb is használható a koordináta-rendszer tájolásának meghatározásához az aktuális TCP-tájolás alapján. Az adott tájolás teszteléséhez a **Szerszám elforgatása erre a tájolásra [TART]** gomb használható.

Speciális beállítások megjelenítése jelölőnégyzet: ha be van jelölve, akkor több lehetőség válik elérhetővé:



F/T korlátérték Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D: ez a detektálási határérték. Az Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D rendelkezésre álló lehetőségek közül több is beállítható. Amennyiben ezek bármelyikének értéke eléri a beállított küszöbértéket, az kiváltja a leállítást. A nulla értéket a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Ha az **Abszolút értékek használata** opció engedélyezve van, akkor nem fontos, hogy a megadott érték pozitív vagy negatív (pl.: $|F_z| \geq 3$), ellenkező esetben az előjel határozza meg a küszöbérték-kalkuláció módját, (pl.: $F_z \geq 3$ vagy $F_z \leq -3$).

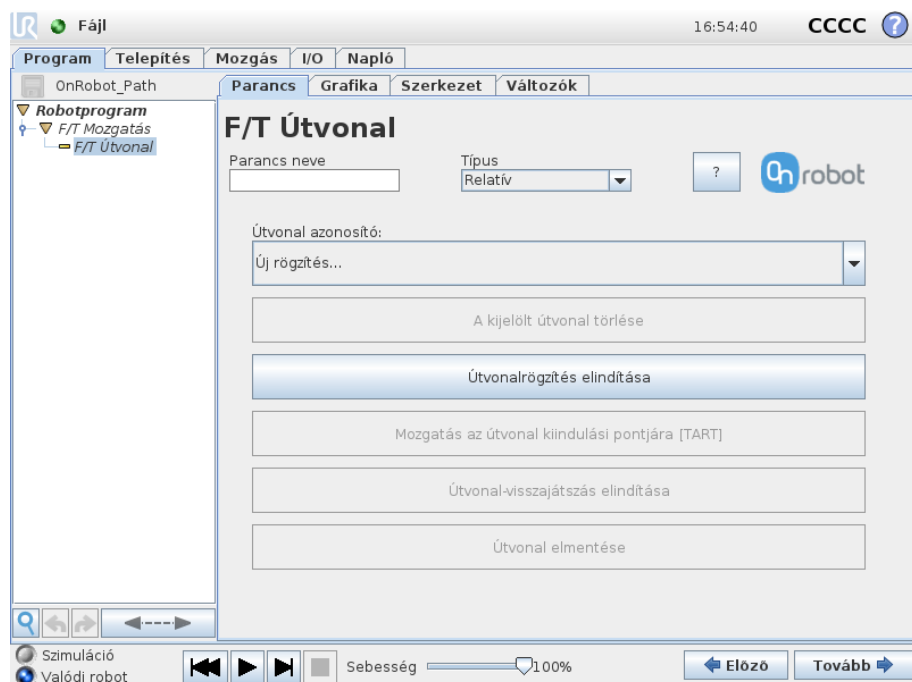
Figyelmeztetés létrehozása (...): ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, ha a robot nem éri el a célpozíciót (a mozgás sikertelen). Ha a mozgás sikeres, akkor nem jelenik meg figyelmeztetés.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: [F/T Mozgás parancs visszatérési értékei](#).

3.3.9 F/T Útvonal

Az F/T Útvonal parancs az F/T Mozgatás vagy az F/T Keresés parancssal együtt egy útvonal rögzítésére és visszajátszására használható.



Típus: ha Relatív van kiválasztva, akkor az útvonal visszajátszása a rögzítéskori abszolút pozíció helyett a szerszám aktuális pozíciójától kezdődik. Ha Abszolút van kiválasztva, az eszköz az eredeti kiindulási pontra ugrik, és onnan játssza vissza az útvonalat.

Útvonal azonosító legördülő lista: listázza a Compute Box által tárolt összes útvonal azonosítóját. Az útvonal-azonosítót a rendszer akkor rendeli hozzá az útvonalhoz, amikor azt a felhasználó elmenti. Ha nincs rögzített nem mentett útvonal, az **Új rögzítés...** elemet kiválasztva rögzíthet új útvonalat. Ha van egy rögzített, de nem mentett útvonal, akkor egy **Nincs mentve** elem van a listában.



MEGJEGYZÉS:

Csak egy nem mentett útvonal létezhet, és ez felülíródik egy útvonalrögzítés elindításakor, amikor az Útvonal **Nincs mentve** van kiválasztva.

A kijelölt útvonal törlése gomb: véglegesen törli az aktuálisan kiválasztott útvonalat a Compute Box **Útvonal-azonosító** legördülő listájából.



MEGJEGYZÉS:

Ne töröljön olyan útvonalat, amelyet bármely más F/T Útvonal parancs használ.

Útvonalrögzítés elindítása gomb: elindítja az útvonalrögzítést a kézi vezetési funkció automatikus engedélyezésével.

Útvonalrögzítés leállítása gomb: leállítja a kézi vezetési funkciót, és eltárolja a felvételt a memóriában. Nem tárolja véglegesen az útvonalat.

Mozgatás az útvonal kiindulási pontjára [TART] gomb: az útvonal kezdő pozíciójába mozgatja a szerszámot. Csak akkor használható, ha az útvonal nem relatív.

Útvonal-visszajátszás elindítása gomb: visszajátssza az útvonalat, még ha az nincs is elmentve, csak a memóriában tárolva.

Útvonal-visszajátszás leállítása gomb: leállítja az útvonal visszajátszását.

Útvonal elmentése gomb: elmenti a nem mentett útvonalat a Compute Box egységre.



MEGJEGYZÉS:

Az útvonal rögzítéskor végzett translációs mozgásokhoz kapcsolódó elforgatások 2,8 fok/mm-re vagy kisebbre vannak korlátozva, mivel a nagyobb érték azt eredményezné, hogy a robot az útvonalat nagyon alacsony translációs sebességen játszaná vissza. A translációs mozgás nélküli elforgatás ezért nem rögzíthető útvonalként.



MEGJEGYZÉS:

A visszajátszott útvonal maximális hibája az eredeti rögzített mozgáshoz képest legfeljebb 1 mm lehet.

Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke.

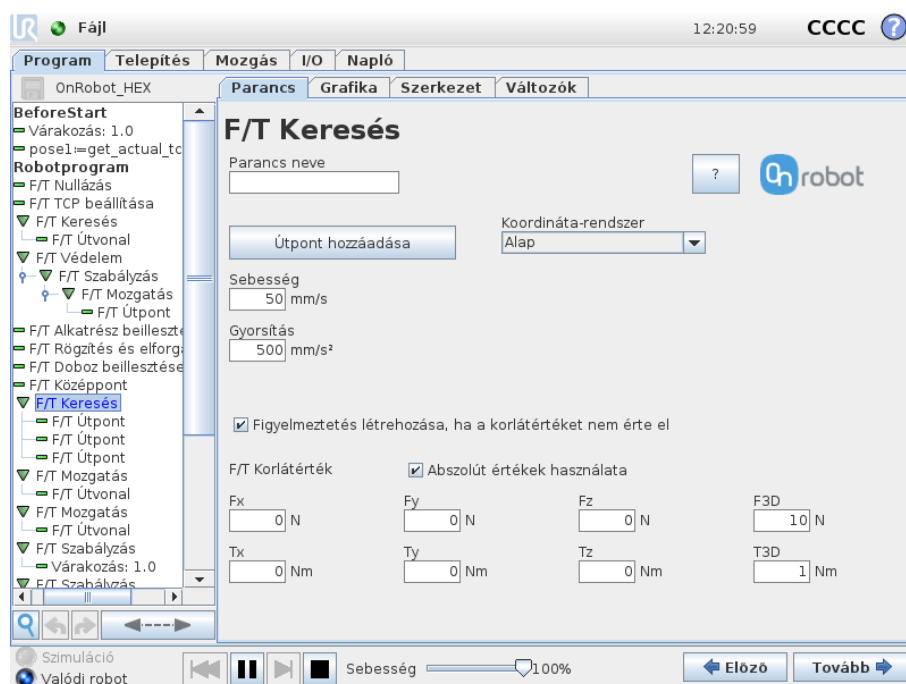
3.3.10 F/T Keresés

Az F/T Keresés parancs az F/T Útpont parancssal együtt használható a robot mozgatására egy utat bejárva, vagy az F/T Útvonal parancssal a robot mozgatására egy útvonal mentén, majd a mozgatás megállítására a meghatározott erő/nyomaték-korlátértékek elérésekor (tárgy megtalálva). Ha a mozgatás eléri az utolsó útpontot vagy az útvonal végpontját, a keresés sikertelen (a tárgy nem található), és egy figyelmeztetés generálódik.



MEGJEGYZÉS:

Bármely erő/nyomaték-eltolás törléséhez hajtson végre egy F/T Nullázás parancsot az F/T Keresés parancs kezdetén, és győződjön meg róla, hogy a szerszám nem érintkezik semmilyen tárggyal az F/T Keresés indítása előtt, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parancs nem áll le a megadott erő/nyomaték-korlátértékeknél.



Az F/T Keresés parancs végrehajtásához érintse meg az **Útpont hozzáadása** gombot egy F/T Útpont parancs gyermek-csomópontként történő hozzáadásához. Ugyanígy több útpont is hozzáadható. Útpont törléséhez használja a Szerkezet fülön választható Törlés gombot.

Másik lehetőségként az F/T Útpont vagy az F/T Útvonal parancs adható hozzá az F/T Keresés parancshoz gyermek-csomópontként a Szerkezet fül segítségével.

Sebesség: a mozgatás sebessége az ütközés keresése közben. A mozgatás állandó translációs sebességgel történik. Ha az útvonalon vagy a pályán éles váltások

Fordulnak elő az irány vagy a tájolás vonatkozásában, a robot tényleges sebessége a megadottnál kisebb lehet, de állandó marad a teljes útvonalon vagy a pályán.



MEGJEGYZÉS:

Kemény ütközési felületek (például fémfelületek) esetében ajánlatos minél lassabb sebességet alkalmazni a keresési fázisban, ezáltal elkerülhetők a robot és a szerszám lendülete miatti túlfutások.

Gyorsítás: a mozgatus gyorsulási és lassulási paramétere.

F/T korlátérték Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D: ez a detektálási határérték. Az Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D rendelkezésre álló lehetőségek közül több is beállítható. Amennyiben ezek bármelyikének értéke eléri a beállított küszöbértéket, az kiváltja a leállítást. A nulla értéket a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Ha az **Abszolút értékek használata** opció engedélyezve van, akkor nem fontos, hogy a megadott érték pozitív vagy negatív (pl.: $|Fz| > 3$), ellenkező esetben az előjel határozza meg a küszöbérték-kalkuláció módját, (pl.: $Fz > 3$ vagy $Fz \leq -3$).

Koordináta-rendszer: a mozgathoz és az érzékelő adatkiolvasásához egyaránt használt koordináta-rendszer. Beállítható *Alap*, *Szerszám*, *Egyéni (Alap)*, *Egyéni (Szerszám)* koordináta-rendszerre (az UR referenciakereteinek megfelelően). Az egyéni koordináta-rendszerek a bázis koordináta-rendszerből és az adott **Roll**, **Pitch** és **Yaw** értékekből kerülnek kiszámításra. Az Egyéni (Alap) koordináta-rendszer esetében a **TCP tájolásának beolvasása** gomb is használható a koordináta-rendszer tájolásának meghatározásához az aktuális TCP-tájolás alapján. Az adott tájolás teszteléséhez a **Szerszám elforgatása erre a tájolásra [TART]** gomb használható.

Figyelmeztetés létrehozása (...): ha engedélyezve van, megjelenik egy felugró (blokkoló) üzenet, amikor a robot elérte a célpozíciót, vagy ütközés következett be (azaz a keresés sikertelen). Ha a keresés sikeres, akkor nem jelenik meg figyelmeztetés.

Ha le van tiltva, akkor nem jelenik meg felugró üzenet, de a felhasználó a parancs visszatérési értéke alapján bármilyen hibát kezelhet.

A visszatérési értékekre vonatkozóan lásd: **F/T Keresés parancs visszatérési értékei**.

3.3.11 F/T Útpont

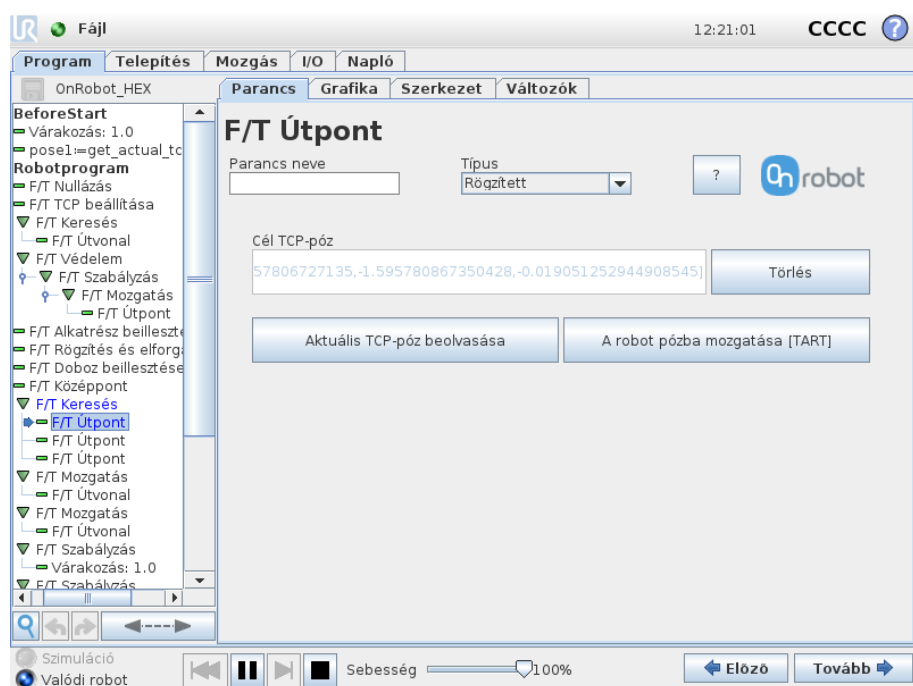
Az F/T Útpont parancs az F/T Mozgatás vagy az F/T Keresés parancssal együtt használható a robot mozgásához egy út mentén. Háromféle útponttípus (rögzített, relatív és változó) lehetséges, amelyek bármilyen kombinációja használható.



MEGJEGYZÉS:

Ne használjon egymást követő F/T Útpont parancsokat, amelyek ugyanabban az F/T Mozgatás parancsban csak elforgatásokat tartalmaznak. Használjon egynél több F/T Mozgatás parancsot transzlációs mozgások nélküli elforgatások végrehajtásához.

Típus: az útpont típusa. Beállítható Rögzített, Relatív vagy Változó értékre.

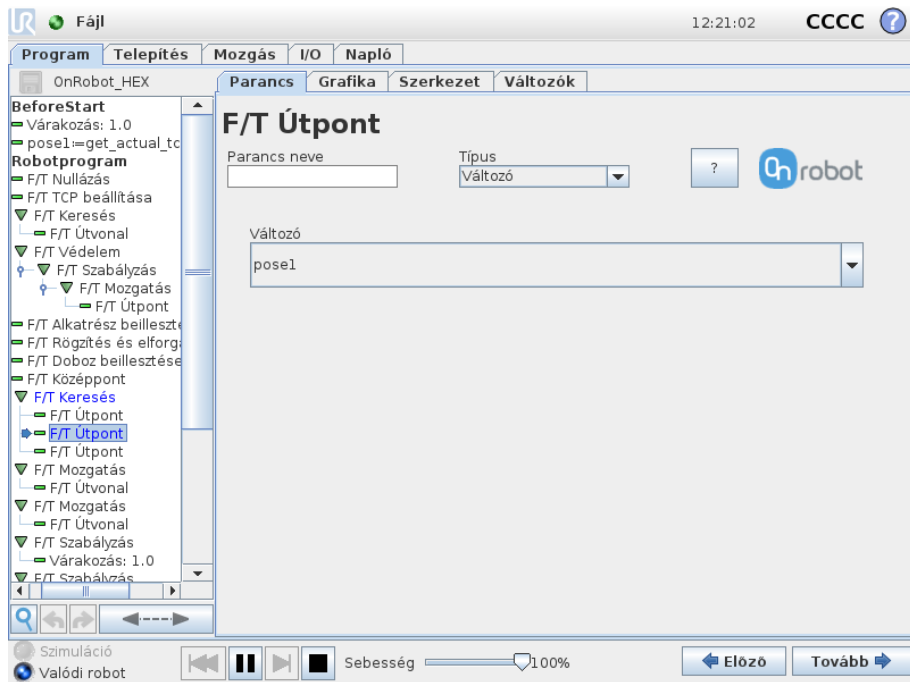


Cél TCP-póz: az útpont által felvett pozíció a robot útján. Ez egy csak olvasható mező, és az **Aktuális TCP-póz beolvasása** gomb használatával tölthető fel.

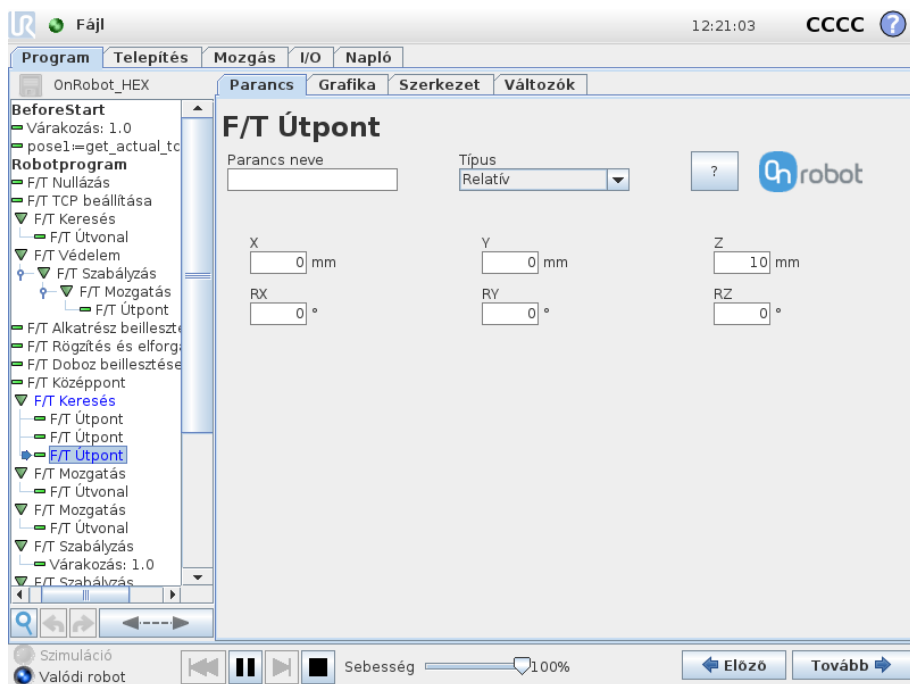
Törlés gomb: törli a **Cél TCP-póz** mező tartalmát.

Aktuális TCP-póz beolvasása gomb: betölti az aktuális TCP-koordinátákat a **Cél TCP-póz** mezőbe.

A robot pózba mozgatása [TART] gomb: a robotot a **Cél TCP-póz** mezőben beállított pozícióba mozgatja, ha a gomb be van nyomva. Amint a felhasználó elengedi, a robot megáll.



Változó: az útpont által felvett pozíció a robot útján. Egy változó definiálhatja a célpozíciót. A változót először létre kell hozni.

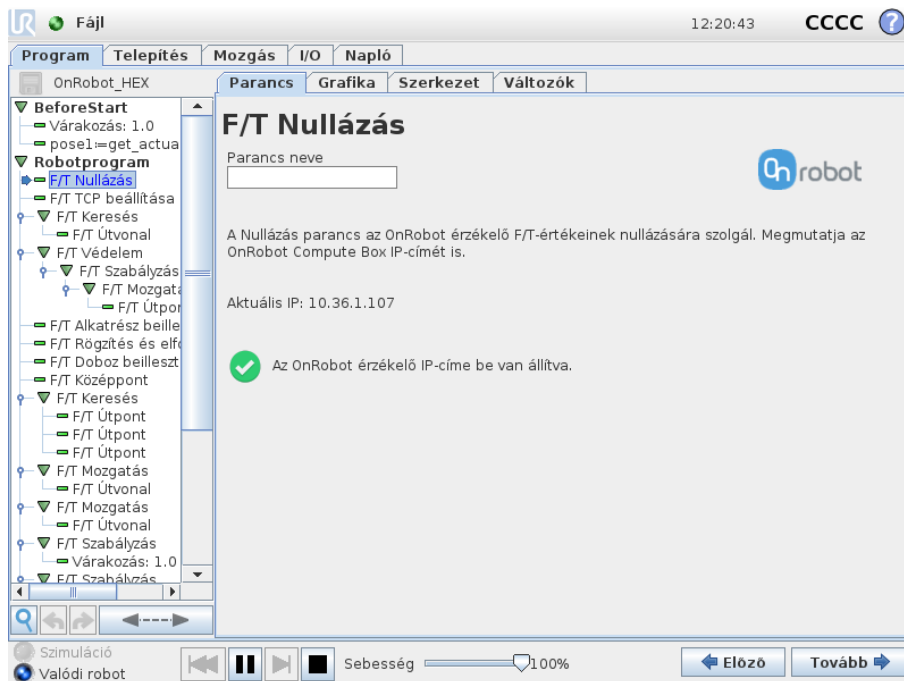


Relatív X, Y, Z, RX, RY, RZ: azok a távolságok és elforgatások, amelyek az előző robotpozícióból ehhez az útponthoz vezetnek.

Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke.

3.3.12 F/T Nullázás

Az F/T Nullázás parancs az erő/nyomaték-korlátértékek nullázására használható.



Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke.

3.3.13 F/T TCP beállítása

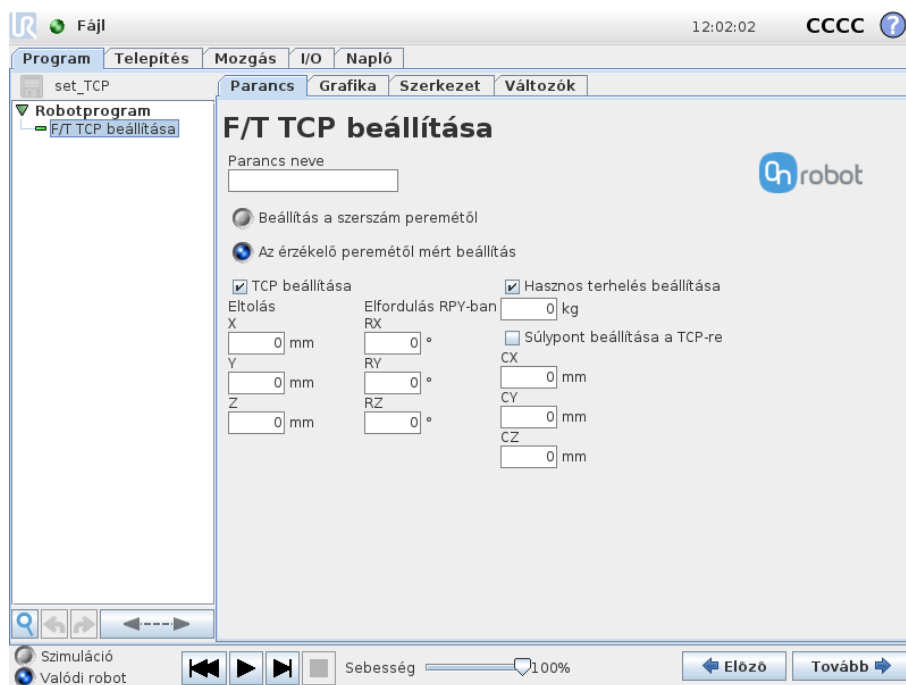
Az F/T TCP beállítása parancs új hasznos terhelés beállítására és a TCP-beállítások egy parancson belüli megváltoztatására használható.

A TCP-beállítások kétféle módon adhatók meg:

Beállítás a szerszám peremétől: a TCP-eltolások az UR robot szerszámpereméhez viszonyítva kerülnek megadásra.

Az érzékelő peremétől mért beállítás: a TCP-eltolások az érzékelő felső pereméhez – a szerszám felszerelési helyéhez – viszonyítva kerülnek megadásra. Ez a javasolt választás. Ha ezt választja, a következő lehetőség jelenik meg:

A parancs végrehajtásának engedélyezéséhez be kell jelölni a TCP beállítása vagy a Hasznos terhelés beállítása jelölőnégyzetet.



TCP beállítás jelölőnégyzet: ha be van jelölve, akkor a telepítéskori TCP-beállításokat felülírják a megadott értékek.

Eltolás X, Y, Z: a TCP transzlációs értékei a szerszámperemhez (vagy az érzékelő pereméhez) viszonyítva.

Elfordulás RPY RX, RY, RZ: A TCP elforgatási értékei a szerszámperemhez (vagy az érzékelő pereméhez) viszonyítva.

Hasznos terhelés beállítása jelölőnégyzet: ha be van jelölve, akkor a telepítéskori hasznos terhelés és súlypontbeállításokat felülírják a megadott értékek.

Ha a Beállítás a szerszám peremétől lehetőséget választotta, akkor az itt megadott hasznos tehernek az összsúlynak kell lennie, beleértve az érzékelőt is. Egyéb esetben az érzékelő (plusz az esetleges Gyorscserélő) súlya automatikusan hozzáadódik.

CX, CY, CZ: a súlypont koordinátái a szerszámperemhez (vagy az érzékelő pereméhez) viszonyítva.

Súlypont beállítása a TCP-re jelölőnégyzet: ha be van jelölve, a CX, CY, CZ értékeket a beállított TCP-eltolás adja.

Ennek a parancsnak nincs visszatérési értéke.

3.4 Alkalmazási példák

3.4.1 Ütközésészlelés

Az ütközésészlelést a következő parancsokkal lehet végrehajtani:

1. **F/T Keresés:** Jelenlét-érzékeléshez használható. Keresi a tárgyat, és megáll, ha megtalálta. Ha a tárgy nem található, figyelmeztető üzenetet ad. Ha egy tárgy pozíciója változik, a pozíció pontos meghatározásához is használható.
2. **F/T Mozgatás:** Erő/nyomaték-korlátozott mozgásokhoz használható. Hasonló az UR Mozgatás parancsához, de beépített erő/nyomaték-korlátozással működik, és támogatja a relatív eltolás típusú paramétereket (például 1 cm vagy 1 hüvelyk elmozdulás a Z tengely mentén).
3. **F/T Védelem:** Bármelyik UR parancssal kombinálva korlátozhatja a kifejtett erőt, illetve nyomatékot. A beállított határértékeket párhuzamosan figyeli a felhasználó által adott programkóddal, és ha a beállított határértékeket elérte, megállítja a robotot.

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Collision_Detection_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.2 Középpontérzékelés

A finom érintkezők segítségével a robot egy furat geometriai középpontjába pozicionálható. Fényes fém tárgyakkal is működik, ami általában nem lehetséges kamerával működő megoldásoknál.

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.3 Polírozás és csiszolás

Minden polírozási vagy csiszolási feladatnál nagyon fontos, hogy az előre meghatározott erő értéke állandó legyen. Ez a feladat az erő/nyomaték-korlátértékek-szabályzási funkcióink segítségével valósítható meg, amelyhez a következő két parancs használata szükséges:

1. **F/T Szabályzás:** Ez a parancs hasonló az UR beépített Erő parancsához, de az OnRobot pontosabb erő/nyomatékérzékelőjét használja bemenetként, hogy kiváló eredményt érjen el még alacsony erők esetében is. Az erő/nyomaték-szabályzás megpróbálja fenntartani a meghatározott erő-, illetve nyomatékértéket a megfelelően beállított tengelyeken. A nem megfelelő tengelyek pozícióvezéreltek (csak az F/T Mozgatás parancs által).

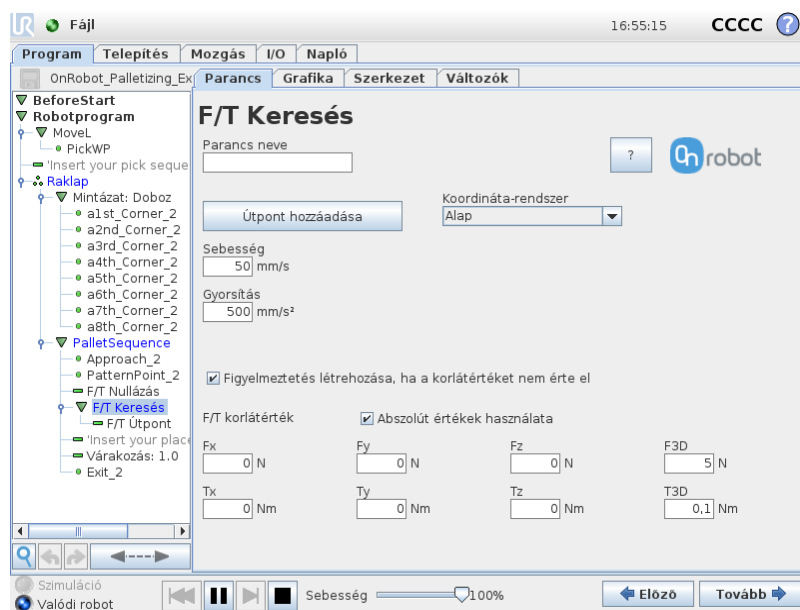
2. F/T Mozgatás: Használható a robot pozicionálására (mozgatás) a nem megfelelő tengely mentén/körül az F/T Szabályzás parancsban.

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.4 Palettázás

Az óvatosan kezelendő tárgyak palettázása nehézséget jelenthet. A rugalmas kartondobozok egymás mellé helyezése többet követel egy egyszerű, fix alakzatban való pozicionálásnál. Az UR beépített palettázó parancsát az F/T Keresés parancsunkkal kombinálva bárki könnyen megoldhatja ezeket a nehézséget jelentő feladatokat.

Először állítsa be az UR beépített `Raklap` parancsát a szükséges alakzat eléréséhez. Gondoskodjon arról, hogy a pozíciók kicsit távolabb legyenek, mint a leendő végpozíció. Ez lehetővé teszi az F/T Keresés parancs számára, hogy a szomszédos elemet egy finom érintéssel megtalálja, alkalmazkodva bármilyen pozicionálási hibához.



Szükség esetén egynél több F/T Keresés is használható az elem vízszintes és függőleges beigazítására.

Gondoskodjon arról, hogy csak az F/T Keresés parancs bemeneti paramétereinek relatív eltolású típusát használja, hogy mindig relatív legyen a mintához viszonyítva.

További információkat lásd itt: [F/T Keresés](#).

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Palletizing_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.5 Csap behelyezése

A tűskék vagy csapok szűk nyílásokba történő behelyezése nem valósítható meg hagyományos pozícióalapú megoldásokkal. Még kamerás rendszereknél sincs megbízható megoldás.

A pontos OnRobot F/T-érzékelő és az `F/T Csap behelyezése` parancs segítségével bárki könnyen és megbízhatóan megoldhatja azokat a feladatokat, amelyek pontos beillesztést igényelnek.

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.6 Doboz beillesztése

Egy téglalap alakú tárgy téglalap alakú nyílásba történő behelyezése gyakori feladat, például egy autórádió behelyezése a rádiókeretbe, vagy az akkumulátor behelyezése a telefonba.

Az `F/T Doboz beillesztése` parancs segítségével bárki könnyen megoldhatja ezeket a feladatokat.

A `programs/OnRobot_UR_Programs` mappa tartalmaz egy `OnRobot_Box_Insertion_Example.urp` nevű ütközésérzékelő UR mintaprogramot.

3.4.7 Rögzítés és elforgatás

A pontos OnRobot F/T-érzékelő és az `F/T Rögzítés és elforgatás` parancs segítségével bárki könnyen és megbízhatóan megoldhatja azokat a feladatokat, amelyek bajonettzáras összeszerelést igényelnek.

4 Fogalomdefiníciók

Kifejezés	Leírás
Compute Box	Az OnRobot érzékelőhöz biztosított egység. Végrehajtja az OnRobot által kialakított parancsok és alkalmazások használatához szükséges számításokat. Az érzékelőhöz és a robotvezérlőhöz kell csatlakoztatni.
OnRobot adatmegjelenítés	Az OnRobot által létrehozott adatmegjelenítési szoftver, ami az érzékelő által szolgáltatott adatok megjelenítésére szolgál. Windows operációs rendszerre telepíthető.

5 Rövidítések jegyzéke

Rövidítés	Magyarázat
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Függelék

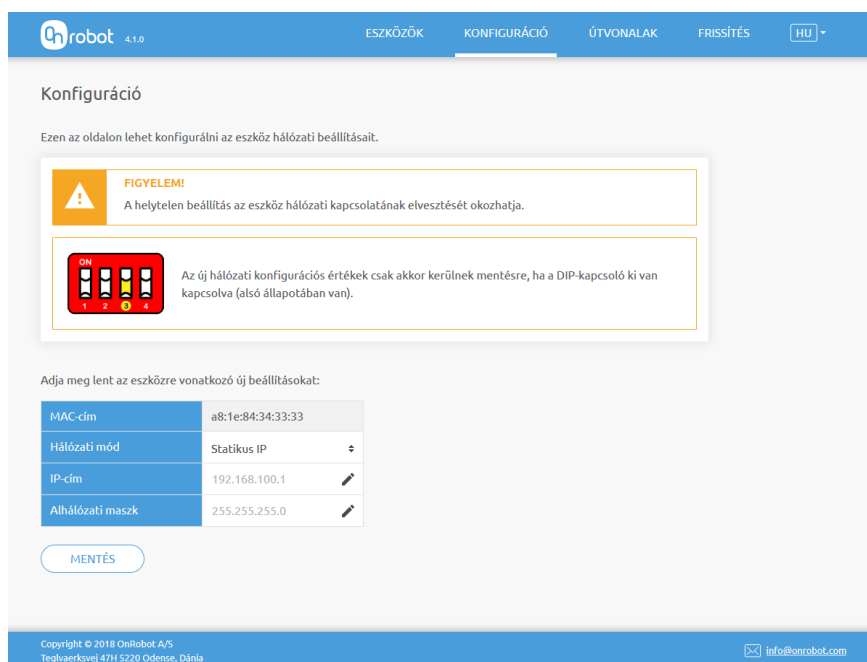
6.1 A Compute Box IP-címének módosítása.

Az érzékelő IP-címének megváltoztatásához csatlakoztasson egy laptopot vagy egy külső számítógépet az OnRobot Compute Boxhoz.

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs bekapcsolva. Csatlakoztassa egymáshoz a készüléket és a számítógépet a mellékelt Ethernet kábelrel.
2. Ha a készülék a gyári alapbeállítás állapotában van, folytassa a 3 lépéssel. Ellenkező esetben feltétlenül kapcsolja a DIP 3-as kapcsolóját ON állásba (felfelé), a DIP 4-es kapcsolóját pedig kikapcsolt állásba (lefelé).



3. Kapcsolja be a készüléket a mellékelt tápegységet használva, és várjon 30 másodpercig, amíg a készülék kezdeti betöltése befejeződik.
4. Nyisson meg egy webböngészőt (az Internet Explorer ajánlott), és navigáljon a <http://192.168.1.1> címre. Az üdvözlőképnyő jelenik meg.
5. Kattintson a **Konfiguráció** elemre a felső menüben. A következő képernyő jelenik meg:



6. Válassza a Statikus IP opciót a Hálózati mód legördülő menüből.
7. Szerkessze az IP-címet.
8. Állítsa a 3-as DIP kapcsolót kikapcsolt állásba.
9. Kattintson a Mentés gombra.
10. Nyisson meg egy webböngészőt (javasoljuk az Internet Explorer), és látogasson el a 7. lépésben megadott IP-címre.

6.2 A Compute Box szoftverének frissítése

Lásd a Compute Box ismertetőjét.

6.3 A szoftver eltávolítása

A CB3 UR robotok esetében az URCap bővítmény eltávolításához kövesse az alábbi eljárást:

1. Lépjen a PolyScope üdvözlő képernyőjére.
2. Kattintson a **Robot beállítása** lehetőségre.
3. Kattintson az **URCaps** lehetőségre, és keresse ki az `FT-OnRobot` elemet az aktív URCaps listában.
4. Az eltávolításához kattintson alul a - jelre.
5. Indítsa újra a robotot.

Az e-sorozatú UR robotok esetében kövesse az alábbi eljárást:

1. Érintse meg a  menüt (a képernyő jobb felső sarkában).
2. A Rendszer menüpontban érintse meg az URCaps lehetőséget.
3. Keresse ki az `FT-OnRobot` elemet az aktív URCaps listában.
4. Az eltávolításához kattintson alul a - jelre.
5. Indítsa újra a robotot.

6.4 Visszatérési értékek

A visszatérési értékkel rendelkező OnRobot parancsok frissítik az `of_return` változót a parancs befejezésekor. Ez a globális változó használható az UR If beépített feltételes kifejezéseivel (például: `if of_return == 1`, akkor tegyen valamit).

6.4.1 F/T Középpont parancs visszatérési értékei

- 0 Sikeresen megérkezett a középpontba.
- 1 Az első határpontkeresés sikertelen volt. A mozgás elérte a távolsági határértéket.
- 2 A második határpontkeresés sikertelen volt. A mozgás elérte a távolsági határértéket.
- 3 Nem tudta elérni a középpontot. A szerszám ütközött a mozgás közben.
- 4 A keresés a feltételek miatt nem lett elindítva.
- 5 A második keresés a feltételek miatt nem lett elindítva.
- 99 Ne adjon meg egynél több irányparamétert.

6.4.2 F/T Rögzítés és elforgatás parancs visszatérési értékei

- 0 A Rögzítés és elforgatás hiba nélkül végrehajtódott.
- 11 Az Ry tájolási középpont keresése sikertelen volt.
- 12 Az Ry tájolási középpont keresése sikertelen volt.
- 21 A forgatás sikertelen volt, ütközés történt.
- 22 A forgatás érintkezés nélkül végződött.
- 99 Paraméterhiba.

6.4.3 F/T Doboz beillesztése parancs visszatérési értékei

- 0 A doboz beillesztése hiba nélkül végrehajtódott.
- 1 Az első iránykeresés sikertelen volt. A mozgítás elérte a távolsági határértéket.
- 2 A második iránykeresés sikertelen volt. A mozgítás elérte a távolsági határértéket.
- 3 A visszabillentési művelet sikertelen volt. Ütközés történt.
- 4 A billentési művelet sikertelen volt. Ütközés történt.
- 5 A doboz elakadt beillesztési állapotban, az X tengely központosítása közben! Kérjük, ellenőrizze a pozíciót és a tájolást.
- 6 A doboz elakadt beillesztési állapotban, az Y tengely központosítása közben! Kérjük, ellenőrizze a pozíciót és a tájolást.
- 7 A doboz elakadt beillesztési állapotban, a Z tengely központosítása közben! Kérjük, ellenőrizze a pozíciót és a tájolást.
- 8 A doboz nem illeszthető a pozícióba, túl sok ütközés történt. Kérjük, ellenőrizze a pozíciót és a tájolást.

6.4.4 F/T Alkatrész beillesztése parancs visszatérési értékei

- 0 Az Alkatrész beillesztése parancs elérte a maximális távolságot.
- 1 Az Alkatrész beillesztése parancs leállt a minimális beillesztési mélység elérését követő ütközéskor.
- 2 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése után elakadt. A beillesztés lassabb a szükségesnél.
- 3 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése előtt elakadt. A beillesztés lassabb a szükségesnél.
- 4 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése után leállt időtúllépés miatt.
- 5 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése előtt leállt időtúllépés miatt.
- 6 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése után leállt a nem megfelelő tengelyeken fellépő túl magas oldalirányú erők/nyomatékok miatt.
- 7 Az Alkatrész beillesztése parancs a minimális beillesztési mélység elérése előtt leállt a nem megfelelő tengelyeken fellépő túl magas oldalirányú erők/nyomatékok miatt.
- 8 Az Alkatrész beillesztése parancs paraméterhibás.

6.4.5 F/T Mozgatás parancs visszatérési értékei

- 0 A mozgató véget ért, a beállított határértéknél nagyobb erő vagy nyomaték észlelése nélkül.
- 1 A mozgató véget ért, mert a beállított határértéknél nagyobb erő vagy nyomaték volt észlelhető.
- 3 A mozgató nem indítható el a beállított határértéket meghaladó erő vagy nyomaték miatt.
- 11 A mozgató nem indítható el, mert a Compute Box egységen nincs rögzített útvonal a kiválasztott azonosítóval.
- 12 A mozgató nem indítható el, mert nincsenek rögzített útpontok ehhez az útvonalhoz.
- 13 A mozgató nem indítható el, mert az útvonalazonosítóhoz tartozó útvonalfájl üres.
- 14 A mozgató nem indítható, mert az útvonalfájl sérült.

6.4.6 F/T Keresés parancs visszatérési értékei

- 0 A keresés sikeresen befejeződött, mert a beállított határértéknél nagyobb erő vagy nyomaték volt észlelhető.
- 1 A keresés a beállított határértéknél nagyobb erő vagy nyomaték észlelése nélkül ért véget.
- 3 A keresés nem indítható el a beállított határértéket meghaladó erő vagy nyomaték miatt.
- 11 A keresés nem indítható el, mert a Compute Box egységen nincs rögzített útvonal a kiválasztott azonosítóval.
- 12 A keresés nem indítható el, mert nincsenek rögzített útpontok ehhez az útvonalhoz.
- 13 A keresés nem indítható el, mert az útvonalazonosítóhoz tartozó útvonalfájl üres.
- 14 A keresés nem indítható, mert az útvonalfájl sérült.

6.4.7 F/T Rakatolás parancs visszatérési értékei

A rakatolás lehetséges visszatérési értékei:

- 0 A rakatolás egy iterációs ciklusa befejeződött.
- 1 Az iterációs számláló túl van a maximumon: a rakat tele van.
- 2 A rakatolás sikertelen. A következő elem nem található.
- 3 A rakatolás nem indítható el a beállított határértéket meghaladó erő vagy nyomaték miatt.
- 4 A következő elemhez történő mozgatás sikertelen volt, ütközés történt.
- 5 A kiindulási ponthoz történő mozgatás sikertelen volt, ütközés történt.

A szétbontás lehetséges visszatérési értékei:

- 0 A szétbontás egy iterációs ciklusa befejeződött.
- 1 Az iterációs számláló túl van a maximumon: a rakat üres.
- 2 A szétbontási művelet sikertelen. A következő elem nem található.
- 3 A szétbontás nem indítható el a beállított határértéket meghaladó erő vagy nyomaték miatt.
- 4 A következő elemhez történő mozgatás sikertelen volt, ütközés történt.
- 5 A kiindulási ponthoz történő mozgatás sikertelen volt, ütközés történt.

6.5 Hibaelhárítás

6.5.1 URCap bővítmény beállítási hiba

Három lehetséges oka lehet a hiba  ikon megjelenésének.

1. Ha az Észlelt eszközök legördülő menüben a „NEM TALÁLHATÓ ESZKÖZ!” hibaüzenet jelenik meg, a hibaelhárításhoz lásd: **„Nem található eszköz”**.
2. Ha az OnRobot eszközök keresése sikeres, de az UR Robot IP „N/A” szöveget mutat, a hibaelhárításhoz lásd: **UR Robot IP „N/A”**.
3. Ha az OnRobot eszközök keresése sikeres, és az UR Robot IP egy érvényes IP-címet mutat, akkor a hibaelhárításhoz lásd: **Az eszköz megtalálható, és az UR rendelkezik IP-címmel**.

6.5.1.1 „Nem található eszköz”

Ha az Észlelt eszközök legördülő menüben a „NEM TALÁLHATÓ ESZKÖZ!” hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a Compute Box és az érzékelő felé menő csatlakozásokat, majd próbálja újraindítani a Compute Box egységet.

60 másodperc elteltével (amikor a Compute Box mindkét állapotjelző LED-je zöldre váltott) próbálja meg kézzel megismételni a felderítést a frissítés  ikon megérintésével.

6.5.1.2 UR Robot IP „N/A”

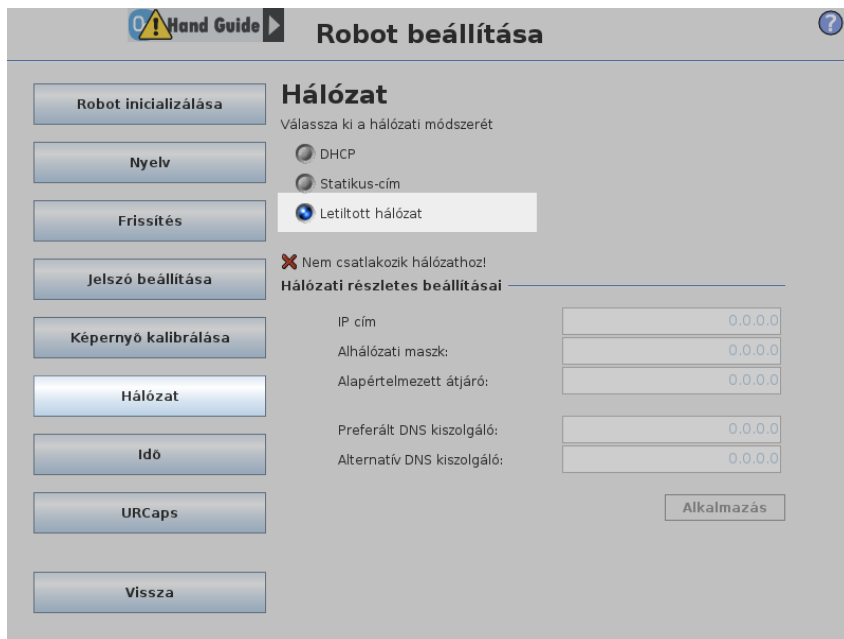
Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az UR Robot hálózati konfigurációja még nincs beállítva.

A probléma megoldásához ellenőrizze az UR Robot hálózati konfigurációját az alábbiak szerint:

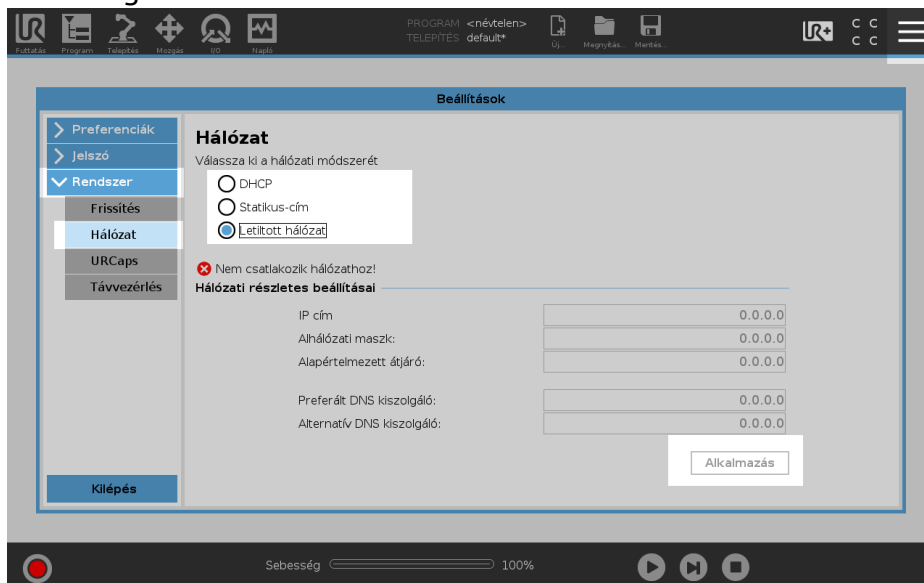
1. A CB3 UR robotok esetében érintse meg a Robot beállítása gombot.



Azután válassza a Hálózat menüpontot.



Az e-sorozatú UR robotok esetében érintse meg a  menüt (a képernyő jobb felső sarkában), majd a Rendszer menüpontban érintse meg a Hálózat lehetőséget.



2. Ha az UR hálózata le van tiltva:
 - a. Ha az OnRobot eszköz közvetlenül csatlakozik az UR robothoz, válassza a DHCP lehetőséget, és nyomja meg az Alkalmazás gombot. Az OnRobot kioszt egy IP-címet.
 - b. Ha az OnRobot eszköz nem közvetlenül kapcsolódik az UR robothoz, ellenőrizze, hogy az OnRobot eszköz ugyanahhoz a hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az UR robot, vagy forduljon az IT rendszergazdához.
3. Ha DHCP vagy statikus IP-cím van kiválasztva, és a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hálózati rendszergazdához.

**MEGJEGYZÉS:**

DHCP használata esetén, miután a szerver kiosztotta a megfelelő IP-címet az UR robotnak, kapcsoljon Statikus cím üzemmódba (az UR robot IP-címének ugyanannak kell maradnia), és nyomja meg az **Alkalmazás** gombot. Az IP-cím most rögzítve van, és nem változik később.

Végül kezdje újra az **URCap bővítmény beállítása** művelettel.

6.5.1.3 Az eszköz megtalálható, és az UR rendelkezik IP-címmel

Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a robot és az eszköz nem ugyanabban az alhálózatban található.

A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha az OnRobot eszköz nem közvetlenül kapcsolódik az UR robothoz, akkor ellenőrizze, hogy a 3. számú DIP-kapcsoló kikapcsolt állapotban van-e a Compute Box egységen, ahogyan az alábbi ábrán látható:



2. Ha a DIP-kapcsoló bekapcsolt (ON) állapotban van, kapcsolja kikapcsolt (OFF) állásba, majd indítsa újra az OnRobot eszközt (a tápfeszültség kikapcsolásával), és ismételje meg az **URCap bővítmény beállítása** szakasz lépéseit.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kövesse az alábbi eljárást:

1. Nyissa meg az UR robot Hálózat oldalát az **UR Robot IP „N/A”** részben ismertetett módon.
2. Módosítsa az alhálózati maszkot „255.0.0.0” értékre.
3. Nyomja meg az Alkalmazás gombot.

Végül kezdje újra az **URCap bővítmény beállítása** művelettel.

6.5.2 Túl közel a szingularitáshoz

Ha kézi vezetés közben a szerszám túl közel kerül a közvetlenül a robot talpzata felett vagy alatt levő hengeres térhez, figyelmeztető üzenet jelenik meg.



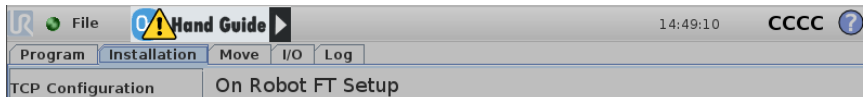
A **Program leállítása** gomb megnyomásával kikapcsolhatja a kézi vezetési funkciót. A **Folytatás** gomb megnyomása átkapcsol biztonsági módba, ami megakadályozza, hogy a szerszámtárcsa a kézi vezetési funkció közben a közvetlenül a robot talpzata felett vagy alatt levő hengeres térhez. Ettől a tértől 10 mm-re elmozdulva a biztonsági mód kikapcsol, újra lehetővé téve a mozgást minden irányban.



MEGJEGYZÉS:

A biztonság és a pontosság érdekében a kézi vezetési mód nagyobb távolságban tartja a szerszámtárcsát a hengeres tértől, mint amit az UR robot fizikai lehetőségei megengednek. A szerszámtárcsa közelebb mozgatható a PolyScope mozgatós lapján levő beállítások vagy a mozgatós parancsok segítségével.

6.5.3 Figyelmeztető jelzés a Hand Guide sávon



Ha az OnRobot eszköz nem működik megfelelően, egy figyelmeztető jelzés jelenik meg. Ismételje meg az **URCap bővítmény beállítása** lépéseit.

6.5.4 „A kapcsolat létrehozása a Compute Box egységgel időtúllépés miatt megszakadt.”

Ha a robotvezérlő nem tud csatlakozni a Compute Box egységhez, akkor hibaüzenet jelenik meg és leáll a program.



Ebben az esetben győződjön meg róla, hogy a Compute Box csatlakozik-e a robotvezérlőhöz és be van-e kapcsolva, majd ellenőrizze a beállításokat a Telepítés fülön.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a Compute Box ki-bekapcsolásával.

6.5.5 „Megszakadt a kapcsolat a Compute Box egységgel, a program leállt.”

Ha a robotvezérlő már csatlakoztatva volt, és most mégsem tud csatlakozni a Compute Box egységhez, akkor hibaüzenet jelenik meg és leáll a program.



Ebben az esetben győződjön meg róla, hogy a Compute Box csatlakozik-e a robotvezérlőhöz és be van-e kapcsolva, majd ellenőrizze a beállításokat a Telepítés fülön.

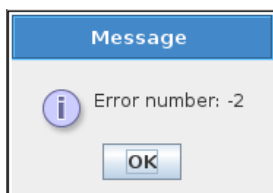
Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a Compute Box ki-bekapcsolásával.

6.5.6 Az Útvonal visszajátszása lassabb a vártnál

Előfordulhat, hogy az F/T Útvonal parancs használata esetén a rögzített útvonal nem elég sima az emberi ügyességi korlátok miatt. Ezekben az esetekben a robot csak nagyon lassú sebességgel tudja visszajátszani az útvonalat. A probléma elkerülése érdekében próbálja meg újból rögzíteni az útvonalat határozott, egyenletes mozgatásokkal, a lehető legkisebb translációs és elforgatási sebességingadozás mellett. Ezenkívül próbálja meg elkerülni azokat az útvonalrögzítéseket, amelyek translációs elemeket nem tartalmazó elforgatásokat tartalmaznak.

6.5.7 „Hibakód: -2” útvonalmentéskor

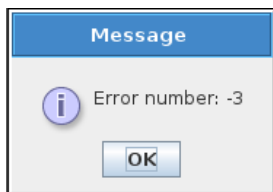
Ha üres útvonalat rögzített, az útvonal mentése során a „Hibakód: -2” hibaüzenet jelenik meg.



Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a robot végez mozgást az útvonalrögzítési funkció indítása és leállítása között.

6.5.8 „Hibakód: -3” útvonalmentéskor

Ha az útvonal nem tárolható a Compute Box egységen, mert nem elegendő a tárhely, a „Hibakód: -3” hibaüzenet jelenik meg.



Ebben az esetben törölje a korábban felvett, de már nem használt rögzített útvonalakat.

6.5.9 „Az érzékelő típusa nem illeszkedik az URCap módhoz.”

Ha a Compute Box HEX üzemmódban van, és egy RG2-FT megfogót csatlakoztat a Compute Box újraindítása nélkül, ez a hibaüzenet jelenhet meg.



Ellenőrizze az aktuális üzemmódot a Telepítés fülön, és indítsa újra az UR-t, ha szükséges.

6.5.10 „Az érzékelő nem válaszol.”

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a Compute Box felismerte a csatlakoztatott OnRobot eszközt, és később az eszközkapcsolat megszakadt.



Ebben az esetben győződjön meg róla, hogy megfelelő a kapcsolat a Compute Box és az OnRobot eszköz (érzékelő) között.

6.5.11 „OnRobot – Érzékelő figyelmeztetés: Érzékelő túlterhelés-figyelmeztetés elérve”

Amíg az F/T-érzékelő névleges terhelhetőségének túllépése fennáll, ez a figyelmeztető üzenet íródik a Naplóba.

Programírás közben ellenőrizze a naplófájlt, hogy elkerülje az érzékelők túlzott terhelését.

Ha az érzékelők névleges kapacitásának túllépése hosszabb időn át fennáll, a program leáll.

6.5.12 „Érzékelő erő/nyomaték-túlterhelési hibája”

Az F/T-érzékelő névleges terhelhetőségének 200%-át meghaladó terhelése esetén leáll a program, hogy megelőzze az érzékelők károsodását.



Javítsa a programot, hogy csökkenjen az érzékelők terhelése.

6.5.13 “OnRobot: A TCP a HEX-peremhez képest mért eltolásra van beállítva”

Amikor felülbírálják az UR TCP-konfigurációját, ez a tétel megjelenik a Naplóban.

6.6 Nyilatkozatok és tanúsítványok

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model..... : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating..... : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address..... : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer..... : OptoForce Ltd.
 Address..... : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory..... : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address..... : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception... : 2018-08-31
 Date Test Conducted..... : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested..... : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards)..... : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result..... : **Pass**
CONCLUSION..... : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Kiadások

Kiadás	Megjegyzés
2. kiadás	Dokumentum szerkezete átalakítva. Fogalomdefiníciók hozzáadva. Rövidítések jegyzéke hozzáadva. Függelék hozzáadva. Célközönség hozzáadva. Rendeltetésszerű használat hozzáadva. Szerzői jog, védjegy, elérhetőségi adatok, eredeti nyelvi információk hozzáadva. Az F/T Mozgatás, az F/T Keresés, az F/T Csap behelyezése és az F/T Szabályzás parancsok viselkedése megváltozott. F/T Útpont parancs hozzáadva. F/T Mozgatás (Ctrl) parancs törölve. Alkalmazási példa hivatkozások hozzáadva az UR mintaprogramokhoz.
3. kiadás	Hand Guide eszköztár koordináta-rendszer korrigálva Szerszám opcióra. A TCP-tájéolás korlátozásával kapcsolatos megjegyzés hozzáadása. Kézi vezetés tengelyaktiválási korlátja törölve. Az útponttípus használatával kapcsolatos pontosítás hozzáadása.
4. kiadás	TCP-tájéolás korlátozása eltávolítva.
5. kiadás	F/T Keresés and F/T Mozgatás parancsok visszatérési értékei frissítve. Útvonalrögzítési szakasz törölve. F/T Útvonal parancs hozzáadva. F/T Csatlakozó beillesztése szakasz törölve. F/T Csatlakozó beillesztése visszatérési értékek szakasz törölve. Az F/T Mozgatás parancs és az F/T Keresés parancsról szóló részek az állandó visszajátszási sebességre vonatkozó információkkal és új képernyőképekkel frissítve. Az F/T Szabályzás parancsról szóló részek frissítve az irány szerinti erő szabályzási korlátozásával. Szerkesztési változtatások.
6. kiadás	Útvonal-visszajátszási pontosság hozzáadva. A Program folytatása programrészben megjelenő „A program működése közben hiba lépett fel” szövegű üzenet átkerült a Program leállítása programrészbe, így a programfutás szüneteltetése és folytatása már nem vált ki riasztást.

	A szerszámközéppont (TCP) pozíciójának hatásairól szóló rész hozzáadva. A socket_read_byte_list(): időtúllépés naplóelem a socket_read_binary_integer: időtúllépés elemre módosult, viselkedése módosult. A „Socket vectorStream megnyitása sikertelen.” szakasz hozzáadva a Hibaelhárítás részhez. A Csatlakozó beillesztése rész törölve. Az Útvonal visszajátszása lassabb a vártnál rész hozzáadva. A csak elforgatásos útpontok korlátozás hozzáadva.
7. kiadás	Szerkesztési változtatások.
8. kiadás	Az F/T Útvonal parancsról szóló részbe bekerült a transláció korlátra eső maximális elforgatás. Az Útvonal mentése részbe bekerült a „Hibakód: -2” és a „Hibakód -3” hiba ismertetése. Szerkesztési változtatások.
9. kiadás	Fontos biztonsági figyelmeztetés hozzáadva. Figyelmeztetés szimbólumok hozzáadva. Képernyőképek frissítve. A Kábelcsatlakozások részbe bekerült az érzékelő kábelének elforgatására vonatkozó megjegyzés.
10. kiadás	HEX v2 információ hozzáadva.
11. kiadás	Az F/T Rakatolás és az F/T Szétbontás parancsokról szóló részek össze vonva az F/T Rakatolás parancsról szóló részbe. Az F/T Rakatolás és az F/T Szétbontás parancsok visszatérési értékeiről szóló részek össze vonva az F/T Rakatolás parancs visszatérési értékeiről szóló részbe. Képernyőképek frissítve.
12. kiadás	USB-kábelről szóló információ frissítve. URCap bővítmény beállítása frissítve. Kézi vezetés ikonja frissítve. A Hibaelhárítás rész frissítve. A hibaüzenetek frissítve.
13. kiadás	Szerkesztési változtatások
14. kiadás	4.1.3 támogatása